Ciencias Naturales

Tercer grado



Ciencias Naturales

Tercer grado



Este libro fue elaborado en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos
de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal

Coordinación general José Antonio Chamizo Guerrero

Autores Ana Barahona Echeverría, Rosa María Catalá Rodes, José Antonio Chamizo Guerrero, Blanca Rico Galindo y Vicente Augusto Talanquer Artigas

Revisores María Álvarez Moctezuma, Elisa Bonilla Rius, Edgar González Gaudiano, Fedro Guillén Rodríguez, Luis Antonio Ramírez Valadez, Carlos del Río Chiriboga, Rodolfo Ramírez Raymundo, Juvencio Robles García, Marina Robles García, Armando Sánchez Martínez

Equipo técnico-pedagógico y prueba de materiales en aula Noemí García García (coordinación), Ma. Teresa Guerra Ramos, Alicia Mayén Hernández y Carmen Villavicencio Caballero

Coordinación editorial y redacción final Carlos Chimal

Coordinación iconográfica Agustín Estrada de Pavía

Fotografía Gabriel Figueroa Flores, Ricardo Ganbay Ruiz, Pedro Hiriart

Producción fotográfica Patricia Lagarde

Ilustración *Tané Arte y Diseño:* Enrique Martínez, Gerardo Suzán, Sofía Suzán, Yadhira Corichi y Ángel Campos; *SI, Consultoría Creativa:* Abdías Manuel, Concepción Reyes, Luis Gerardo Alonso y Magdalena Juárez; *Academia Mexicana de Ilustradores Científicos:* Leticia Arango, Jesús Contreras, Arturo Delgado, César Fernández y Elvia Esparza

Edición María Ángeles González

Diseño Rocío Mireles

Formación Fernando Villafán (coordinación), Gabriel González y Ramón Valdés

Cuidado de la edición Nemesio Chávez Arredondo

Diseño de portada Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

Ilustración de portada "Flora y fauna del periodo cuaternario plio-pleistoceno"
José María Velasco, óleo sobre tela, 2.60 x 0 m.
Reproducción autorizada por el Museo de Geología de la UNAM

Apoyo institucional La Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud coordinó un grupo interinstitucional que elaboró sugerencias para abordar los temas de cuerpo humano y salud

Ciencias naturales. Tercer grado

Primera edición, 1996
Primera edición revisada, 1997
Primera reimpresión, 1998

D.R. © Ilustración de portada: José María Velasco / UNAM
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 996
Argentina núm. 28, col. Centro C.P 06020, México, D. F

ISBN 968-29-9023-8

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

El proyecto general de mejoramiento de la calidad de la educación primaria, impulsado por el Gobierno de la República, contempla la producción de materiales educativos acordes a las necesidades de aprendizaje de los niños del país y que incorporen los avances del conocimiento educativo. Por ello, la Secretaría de Educación Pública inició en 993 el programa de renovación de los libros de texto gratuitos.

Los libros de la asignatura de Ciencias Naturales corresponden a la última fase de este programa de renovación. La Secretaría de Educación Pública invitó en 995 a un grupo reconocido de maestros y especialistas para elaborar estos libros. En este proceso también participaron, con sus opiniones y sugerencias, los maestros de las entidades federativas en cuyas aulas se probaron las lecciones de dichos materiales.

A partir del tercer grado de educación primaria las niñas y los niños inician el estudio sistemático de las Ciencias Naturales. En él se pone énfasis en el fomento de una cultura de la prevención, tanto para que aprendan a cuidar su salud como a proteger el ambiente y a hacer un uso racional de los recursos. Con e bro *Ciencias Naturales. Tercer grado,* continúan el estudio de los fenómenos naturales que iniciaron en la asignatura Conocimiento del Medio de los dos grados anteriores.

En el presente libro los temas del programa correspondientes a tercer grado han sido organizados en cinco bloques. Los cuatro primeros constan de ocho lecciones cada uno, mientras que el último tiene una estructura distinta, cuyo propósito es que el alumno integre lo aprendido durante el año escolar y lo relacione con contenidos de otras asignaturas. Asimismo, la última lección de cada bloque cierra y reúne, por medio de actividades, las nociones introducidas en las lecciones anteriores.

El libro contiene varias secciones: "Abre bien los ojos", "Vamos a explorar" y "Manos a la obra" Cada sección propone actividades que vinculan la adquisición de conocimientos sobre el mundo natural con la formación y la práctica de actitudes, valores y habilidades científicas particulares. El plan de estudios de la educación primaria subraya la importancia de que el aprendizaje de los contenidos favorezca el desarrollo de habilidades y destrezas básicas. En el caso de las Ciencias Naturales, el reconocimiento de los fenómenos naturales que rodean al alumno, incluidos los procesos que se llevan a cabo en su cuerpo, debe llevarlo no sólo a comprender algunos aspectos que caracterizan a la actividad científica sino, sobre todo, a desarrollar su capacidad de observar de plantear preguntas, de dar explicaciones sencillas, de buscar respuestas que pueda verificar y que le permitan sistematizar datos.

El texto principal del libro se complementa, además, con cápsulas denominadas "Compara" y "¿Sabías que...?" que contienen información interesante y novedosa para los niños, relacionada con el tema central de cada lección. Asimismo, y en atención al hecho de que la ciencia tiene un lenguaje propio, se sugiere al alumno construir su propio diccionario científico para familiarizarse con el lenguaje de la ciencia y enriquecer su vocabulario. Este diccionario que inicia en tercer grado podrá continuarlo durante el resto de su educación primaria.

Las opiniones de las maestras y los maestros, de las niñas y los niños, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus h jos as actividades esco ares son indispensables para que la tarea de renovación de os bros de texto gratuitos tenga éxito. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y comentarios. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente

Índice

Bloque 1 **Todos usamos y desechamos cosas** 7

Lección 1 ¿De qué están hechas las cosas? 8

Lección 2 ¿Con qué recursos contamos? 12

Lección 3 El agua, un recurso indispensable 16

Lección 4 ¿Qué usos tiene el agua? 22

Lección 5 El aire, otro recurso indispensable 26

Lección 6 ¿De dónde viene la basura? 30

Lección 7 ¿Adónde va la basura? 34

Lección 8 ¿Cuáles son y cómo usas tus recursos? 38

Bloque 2 **El agua, el aire y los seres vivos** 45

Lección 9 El agua se transforma 46

Lección 10 El agua en los seres vivos 50

Lección 11 Aire para respirar 54

Lección 12 Nuestro aparato respiratorio 58

Lección 13 ¿Cómo beben y respiran las plantas? 62

Lección 14 ¿Cómo se reproducen las plantas? 66

Lección 15 Los usos de las plantas 70

Lección 16 Tras la huella vegetal 74











Bloque 3 **Alimentos y nutrición** 77

Lección 17 Las plantas fabrican alimento 78

Lección 18 ¿Quién se come a quién? 82

Lección 19 ¿Qué comemos? 86

Lección 20 ¿Qué pasa si no comemos bien? 90

Lección 21 ¿Para qué cocinamos? 94

Lección 22 ¿Has pensado qué pasa con lo que comes? 98

Lección 23 Enfermedades del aparato digestivo 102

Lección 24 Y tú, ¿cómo te alimentas? 106



Bloque 4 **El movimiento** 109

Lección 25 Todo está en movimiento 110

Lección 26 ¿Por qué se mueven las cosas? 114

Lección 27 Caminos para moverse 118

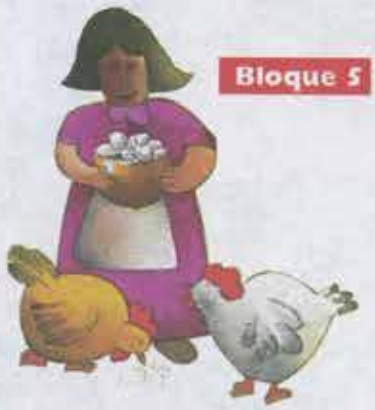
Lección 28 ¿Cómo se mueven las cosas? 120

Lección 29 Dentro de nuestro cuerpo también hay movimiento 124

Lección 30 Riesgos del movimiento 128

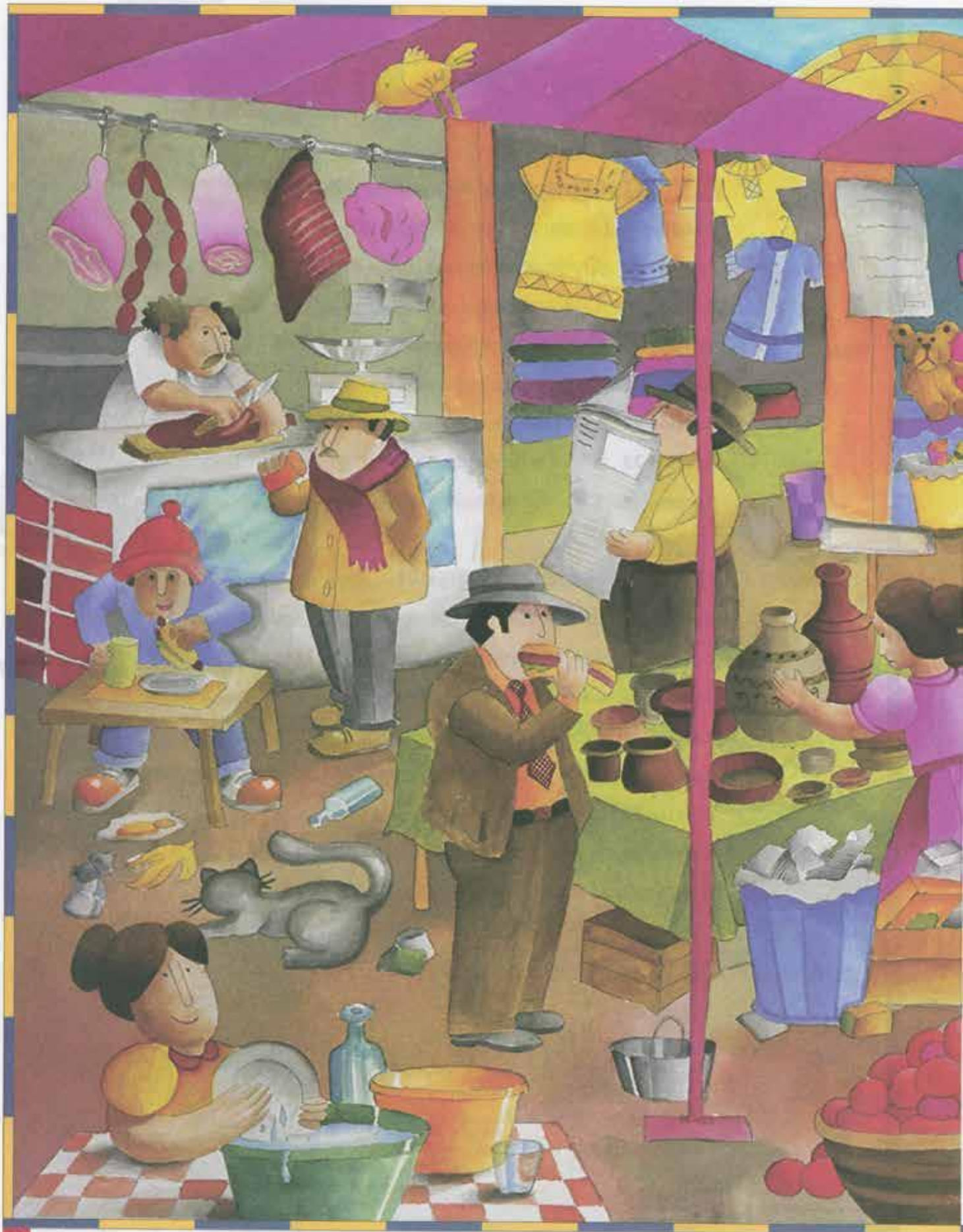
Lección 31 Primeros auxilios 132

Lección 32 El movimiento y el transporte 134



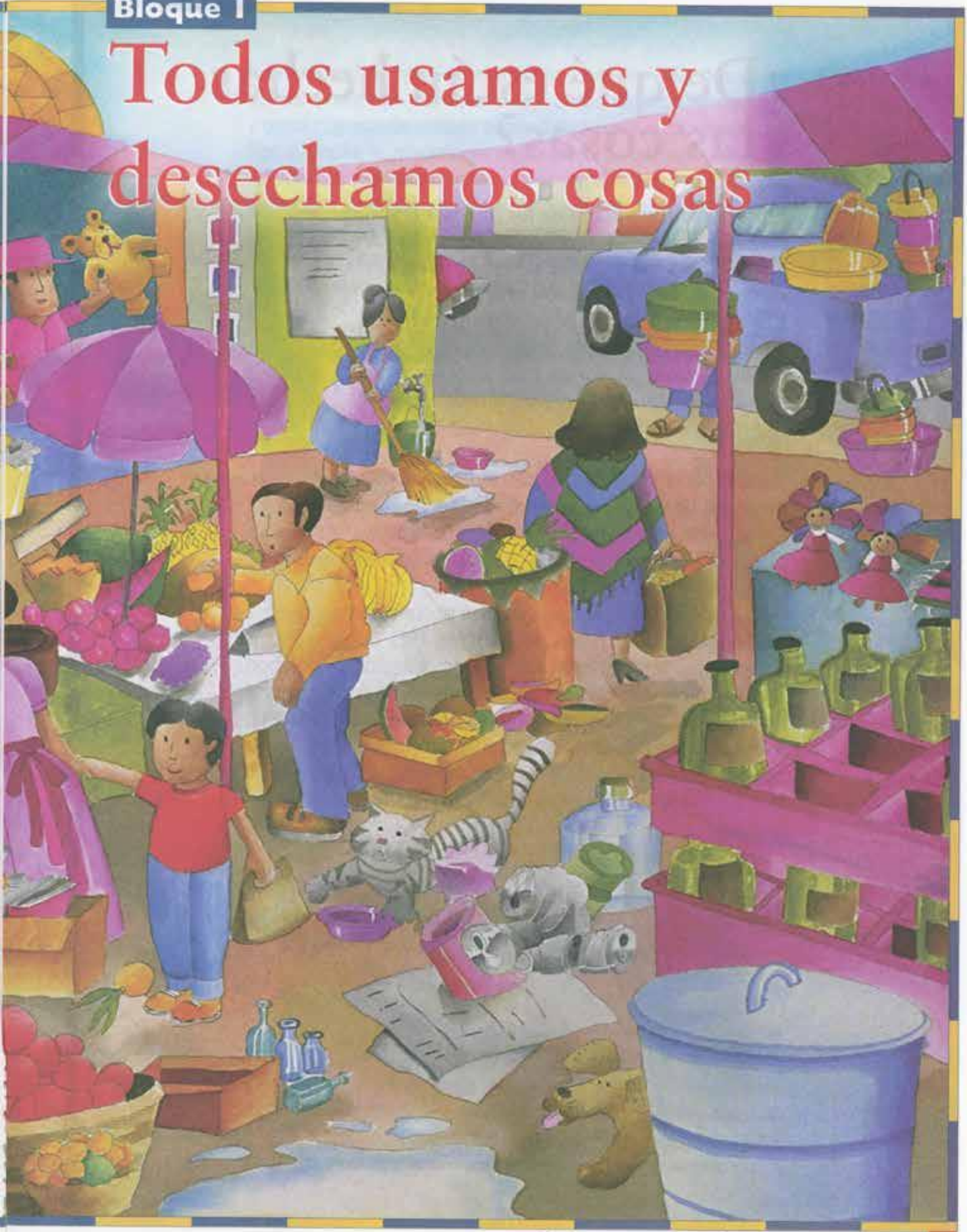
Bloque 5 **Pongamos todo junto** 139





Bloque I

Todos usamos y desechamos cosas



Lección 1

¿De qué están hechas las cosas?



Observa la ilustración de las páginas 6 y 7. ¿De qué material están hechas las cosas que hay en ella? ¿Cuáles de esos materiales son naturales y cuáles son artificiales? Elabora dos listas en tu cuaderno; en una anota los materiales naturales y en otra los artificiales que hayas podido identificar. ¿Cuáles se usan en la región donde vives? Subráyalos en las listas.



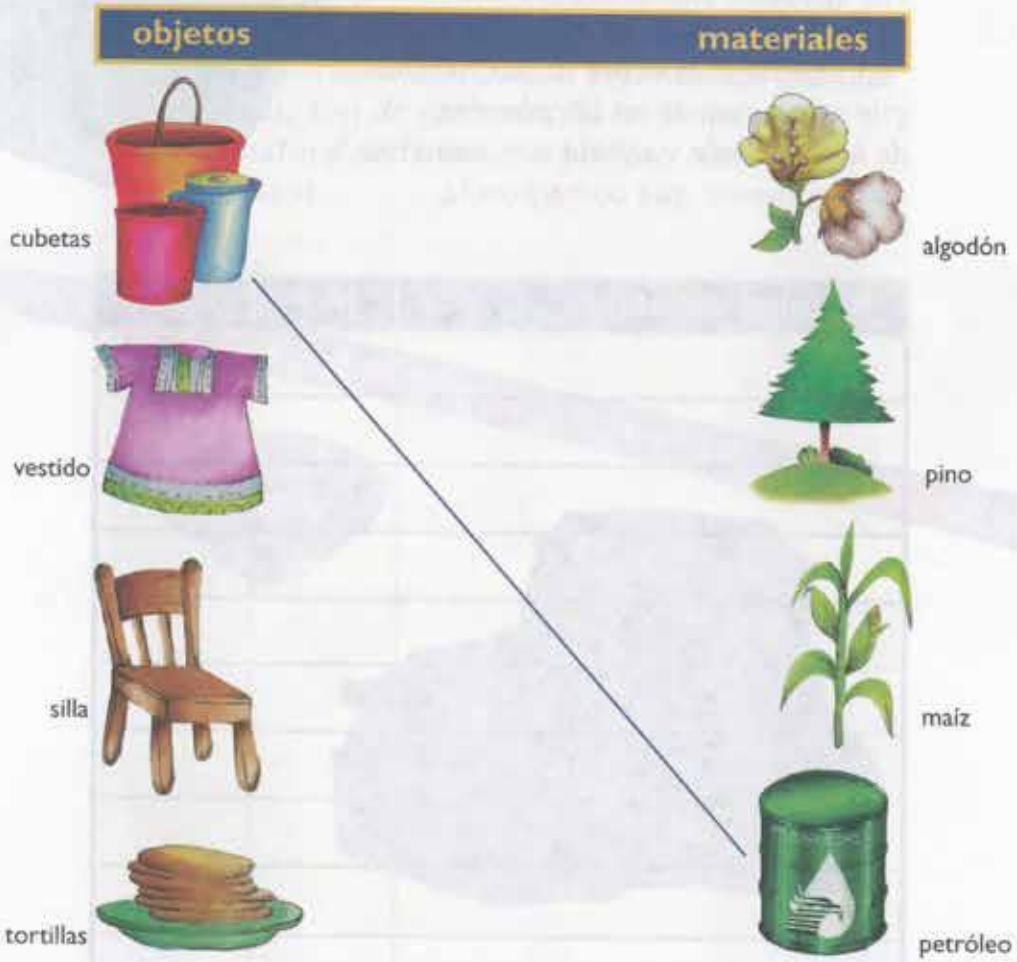
Todos los días usamos muchos objetos como ropa, muebles, libros y herramientas. ¿De qué están hechos? De algodón, madera, papel y diversos tipos de metal. Nuestro planeta Tierra está lleno de distintos materiales; con ellos se construyen útiles y herramientas.

Hace miles de años se utilizaban pocos materiales: piedra, madera, cuernos y pieles de animales. Más tarde, nuestros antepasados descubrieron cómo usar el algodón, el carbón y el petróleo, que también se encuentran en forma natural en la Tierra. Con el tiempo los seres humanos han aprendido a usar los materiales naturales para fabricar otros nuevos, como vidrio, papel y plásticos Todos los materiales que producimos se llaman materiales artificiales.



Hoy tenemos ventajas sobre nuestros antepasados porque contamos con más variedad de materiales y maneras de transformarlos

Existen muchos tipos de materiales. Unos son blandos, otros duros; unos son transparentes, otros opacos; unos lisos y otros rugosos. Se utilizan dependiendo de sus características. Por ejemplo, la madera es rígida pero puede cortarse con facilidad, es rugosa y puede pulirse y grabar sobre ella. Se usa para fabricar cajas, muebles e instrumentos musicales. El hule es más blando que la madera y tiende a recuperar su forma cuando se estira. Por eso se emplea hule y no madera para fabricar ligas o llantas de automóvil.



¿Qué material se emplea para fabricar cada objeto? Traza una línea que los una

Las características de los materiales permiten reunirlos en grupos. Por ejemplo, puede hablarse de materiales blandos, duros, transparentes, opacos, lisos y rugosos, pero hay muchos más. Dividir en grupos se llama clasificar. Clasificar ayuda a conocer mejor lo que se tiene y a hacer un mejor uso de ello.

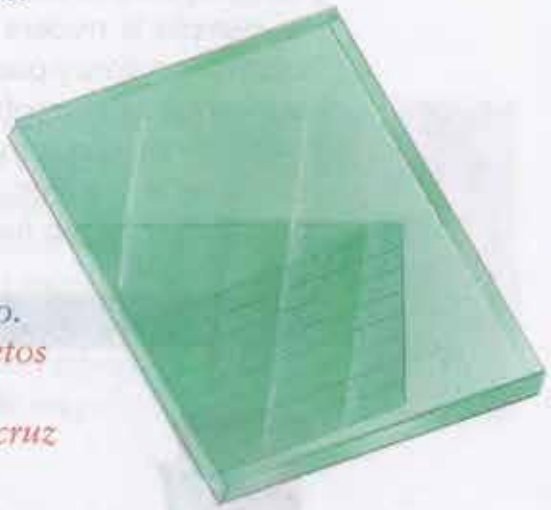
Vamos a explorar

Materiales lisos y rugosos

En el salón de clases estás rodeado de muchos objetos fabricados con materiales diversos. ¿Qué tal si los clasificas?

Elige diez de ellos y sepáralos en dos grupos: los lisos y los rugosos.

Tócalos con cuidado para ver qué textura tienen. Por ejemplo, el vidrio de las ventanas es un material liso.



Anota el nombre de los objetos que seleccionaste en la columna de la izquierda y señala con una cruz en la columna que corresponda.

Nombre del objeto	liso	rugoso

Elabora otra tabla como ésta en tu cuaderno. En ella clasifica los mismos objetos en duros y blandos. Compara las dos tablas.

¿Hay materiales duros y lisos? ¿Hay blandos y rugosos? ¿Hay duros y rugosos? ¿Hay blandos y lisos?

¿Sabías que... *el grafito en la punta de tu lápiz, los diamantes y el carbón para cocinar son formas diferentes del mismo elemento de la naturaleza?*

El grafito es gris, duro, liso y rígido; se quiebra con facilidad y se gasta pronto. El diamante es transparente y brilla con la luz; además, es la piedra más dura que hay en la Tierra y por eso es muy útil en la industria. En cambio, el carbón para cocinar es negro, ligero y frágil.

Todos estos materiales, a pesar de sus grandes diferencias, son de carbono. El carbono toma formas naturales distintas y por eso tiene muchos usos.



Como has visto, todo lo que te rodea está hecho de una gran cantidad de materiales, sean naturales o artificiales. El descubrimiento de materiales artificiales ha permitido a los seres humanos como tú conocer y hacer cosas que anteriormente no se podían llevar a cabo.

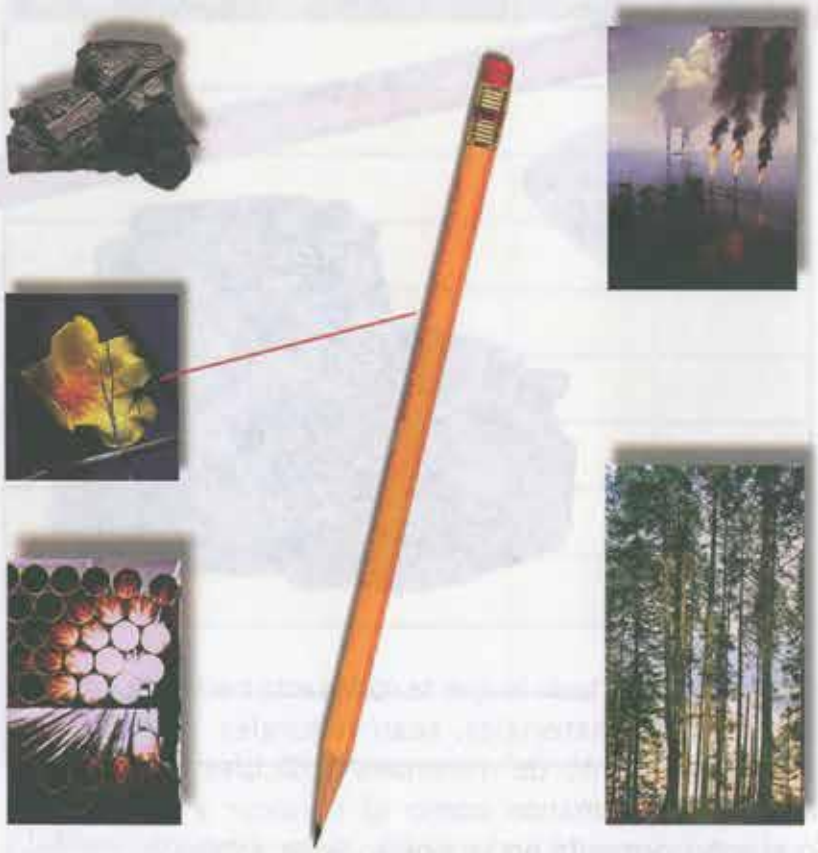
En la próxima lección, al encontrar la respuesta a la pregunta ¿de dónde provienen los materiales?, seguirás aprendiendo del mundo que te rodea.

Lección 2

¿Con qué recursos contamos?

Todas las cosas y objetos que se utilizan provienen de materiales que se encuentran en la Tierra. Siempre que los seres humanos elaboran algún producto emplean un recurso natural. Se llama recurso natural a todo aquello que proviene del ambiente, como plantas, animales o minerales.

Este libro, por ejemplo, está hecho de papel y cartón que se obtienen de la madera. Las hojas están unidas por un pegamento que se produce a partir del petróleo. El color de la tinta puede obtenerse de ciertas plantas. Si observas los objetos que te rodean verás que en ellos están presentes muchos de estos recursos.



Relaciona con una línea cada parte del lápiz con el recurso natural que se utilizó para fabricarlo. Por ejemplo, la tinta amarilla que cubre el palo salió de una substancia proveniente de algunas flores. ¿Puedes descubrir los que faltan?



Para hacer una crema limpiadora

En todas partes se utilizan plantas y productos de origen animal para fabricar desde medicinas hasta artículos de limpieza. ¿Qué tal si fabricas una crema limpiadora para la piel?
Necesitas:



un vaso



media cucharadita de café molido



dos cucharadas de yogurt natural, crema o leche



servilletas de papel o de tela











1. *Coloca media cucharadita de café en un vaso.*
2. *Agrega dos cucharadas de yogurt, crema o leche.*
3. *Mezcla muy bien. ¡Listo, ya tienes tu crema!*

Para probar si limpia la piel:

4. *Pinta sobre tu mano una pequeña raya con una pluma. Prueba con diferentes marcadores: crayola, plumón o pluma.*
5. *Toma un poco de la crema con la servilleta y frótala sobre la raya. ¿Se borra?*

Haz una tabla en tu cuaderno donde clasifiques lo que sí limpia y lo que no limpia tu crema.

Algunos de los recursos naturales de la Tierra se regeneran de manera constante, como las plantas y los animales. Por ello se llaman recursos renovables. Sin embargo, aunque las plantas y los animales pueden reproducirse, necesitan de cierto tiempo para hacerlo. La formación de un bosque, por ejemplo, puede tomar cientos de años. Si se quiere seguir contando con estos recursos es necesario que nazcan más plantas y animales de los que se consumen o mueren naturalmente. Por eso es muy importante no consumir estos recursos más rápido de lo que tardan en formarse de nuevo.

Otros recursos como los metales, el carbón y el petróleo se acabarán algún día. Son recursos no renovables que requirieron miles de años para formarse y es casi imposible que se formen de nuevo. Así que ¡hay que cuidarlos para que duren el mayor tiempo posible!



maíz



plata



gallina



carbón

¿Cuáles de estos recursos son renovables? ¿Cuáles no?
Encierra los no renovables en un círculo

¿Sabías que... *todos los seres vivos dependemos de los recursos del planeta? Plantas, animales y seres humanos forman parte del maravilloso fenómeno de la vida que se inició hace millones de años. Las acciones que lleves a cabo para cuidar y conservar los recursos naturales, por muy pequeñas que sean, siempre ayudarán a mantener la vida en la Tierra.*





Los recursos naturales de México son muy variados

Nuestro país es rico en recursos naturales renovables y no renovables. Entre los recursos no renovables más abundantes se encuentran la plata, el azufre y el grafito, del que ya se habló antes. También se cuenta con grandes reservas de petróleo. Los recursos renovables de México son igualmente valiosos. El número de plantas y animales distintos que encontramos en las selvas, los bosques y los desiertos de nuestro país es uno de los más grandes en el mundo.

México es el país con mayor variedad de reptiles, como las serpientes y las tortugas; además, hay decenas de tipos de cactus y la familia de los pinos es muy abundante. En sus extensas costas abundan el atún, el guachinango y el camarón. Muchas de estas plantas y animales sólo viven en México.

Los mexicanos necesitamos de estos recursos día con día y debemos aprender a cuidarlos.

Lección 3

El agua, un recurso indispensable

La mayor parte de la Tierra está cubierta de agua, y en ella viven plantas y animales a los que se les llama organismos acuáticos. El agua está presente en océanos, mares, ríos, lagos y depósitos subterráneos. Además, se encuentra en distintas formas: líquida como la lluvia, sólida como el granizo y gaseosa como las nubes.

El agua de los océanos y mares no sabe igual que la de un río o un lago porque es salada. Contiene la misma sal que se pone en la comida. El agua de mar tiene tanta sal que no puede beberse. Si agregas dos cucharaditas de sal a un vaso con agua y revuelves bien habrás formado una mezcla como la del agua de mar. Pero no la tomes porque puede producirte dolor de estómago y provocarte diarrea.



Fotografía de la NASA

La Tierra vista desde la Luna. ¿Por qué crees que se le llama el planeta azul?



El agua está presente en océanos, mares, ríos, lagos y depósitos subterráneos de la Tierra

Cuando juntas dos o más cosas y las pones en contacto se forman mezclas. El agua de los mares y lagos se contamina al mezclarse con una gran cantidad de cosas que caen o se arrojan en ella, como basura y detergentes. Entonces los organismos que allí viven o que dependen de esa agua pueden morirse. El agua contaminada no debe beberse ni utilizarse en la casa o en las fábricas.

A lo largo de su historia, los seres humanos han ideado varias formas de filtrar el agua, es decir, de separar los materiales y organismos que pueden dañar la salud o estropear productos, aparatos, máquinas y herramientas.



Filtración del agua

¿Cómo construirías un filtro para separar algunas de las cosas que se mezclan con el agua? Organízate con tus compañeros en equipos.

Necesitas:


agua


una cuchara


un colador


un poco de tierra, arena y hojas


un pañuelo o algodón


un embudo o la parte superior de una botella de plástico


tres o cuatro recipientes transparentes

1. *En uno de los recipientes revuelve bien la tierra.*
2. *Agrega arena y hojas.*
3. *Añade agua suficiente para llenarlo hasta la mitad.*
4. *Revuelve con la cucharita.*

¿Cómo se ve la mezcla? Dibújala en tu cuaderno.

Piensa y comenta en clase la forma de separar el agua de los otros componentes de la mezcla con el colador, el pañuelo y el embudo. Utiliza los recipientes transparentes para recoger el agua.

Anota en tu cuaderno el plan, trabaja en equipo y presenta en forma oral tus observaciones.

Recuerda que esta agua filtrada no debe beberse, pues puede contener substancias o microbios.

1

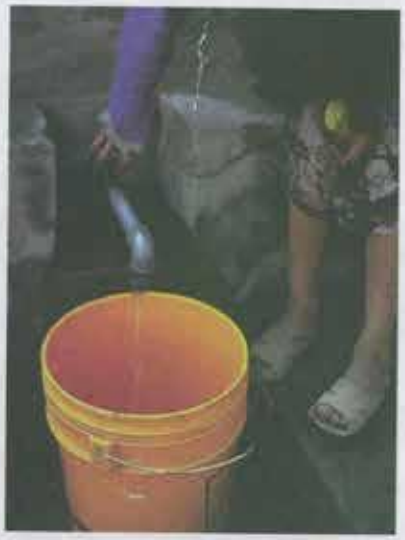

2


3


4


Aunque no lo parece, el agua que bebemos también es una mezcla. En ella, además de agua, hay pequeñas cantidades de minerales que arrastra cuando pasa por el suelo. El agua para beber se llama agua potable y no debe tener olor, sabor ni substancias que la hagan verse turbia. No toda el agua que se ve transparente es potable.

El agua potable no debe tener substancias que puedan dañar nuestra salud. En el agua que se utiliza para beber o para lavar los alimentos a veces se encuentran microbios, invisibles a simple vista. Estos microbios provocan enfermedades graves como tifoidea y cólera, o bien infecciones que producen diarrea y vómito. Para eliminar estos microbios y prevenir las enfermedades que acarrean, el agua para beber o para preparar los alimentos debe hervirse 10 minutos. Si no se hierve, deben agregarse dos gotas de cloro o tres de yodo por cada litro de agua y dejarla reposar 30 minutos antes de tomarla o usarla.





Aunque parezca potable, esta agua no debe beberse

El cuerpo humano pierde agua de manera constante, a través de la orina, el sudor y la respiración. Por eso es necesario que bebas de uno a dos litros de agua potable cada día. En zonas calientes y áridas, como el desierto, hay que beber mucha más agua para mantenerse en buenas condiciones. Estés donde estés, asegúrate que el agua que bebas sea potable.



Como se vio al inicio de esta lección, aunque en la Tierra hay mucha agua sólo una pequeña parte puede usarse Si se quisiera aprovechar el agua de mar tendría que separarse la sal y otras substancias que se encuentran disueltas en ella. Esto es aún tan difícil y costoso que no se hace comúnmente.

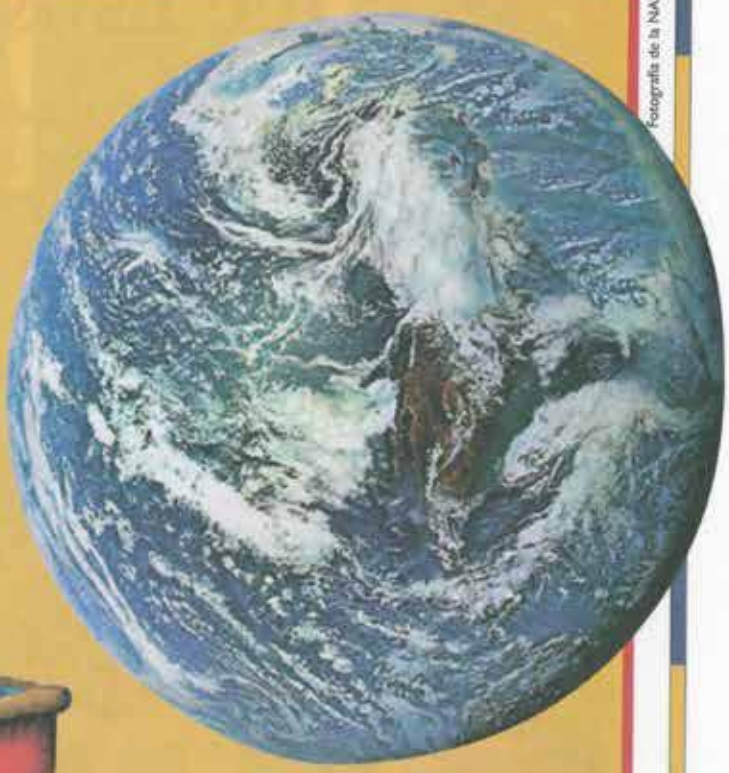
El agua que es útil para los seres humanos proviene de dos fuentes principales:

- los lagos y ríos en la superficie de la Tierra
- los depósitos subterráneos

De cada 10 litros de agua que se usan, siete hay que extraerlos de los depósitos que se hallan bajo tierra. Muchas de las fuentes de agua ya están contaminadas, por lo que hay que hacer un enorme esfuerzo para extraerla y para hacerla potable.

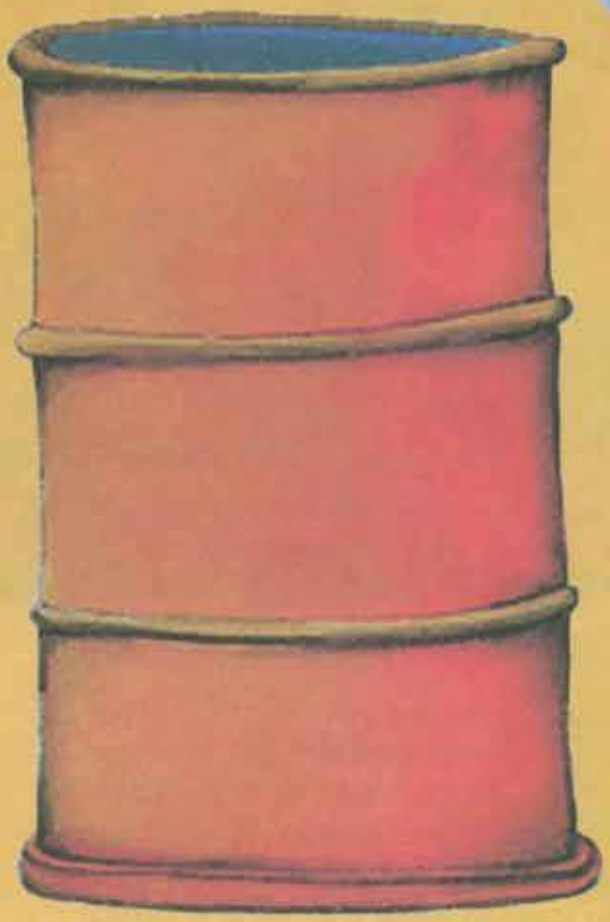
Compara

Si se representa toda el agua de la Tierra en un barril de 200 litros, tan sólo seis litros corresponderían al agua dulce: la de los ríos, lagos, depósitos subterráneos, glaciares y casquetes polares. De estos seis litros, nada más un litro es el que pueden utilizar los seres humanos.

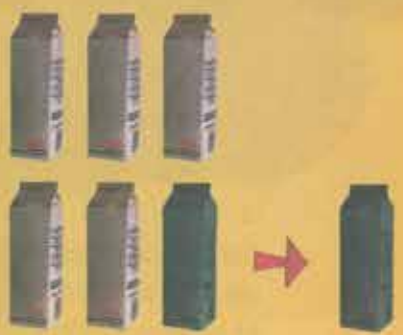


Fotografía de la NASA

la Tierra



agua de la Tierra



agua dulce

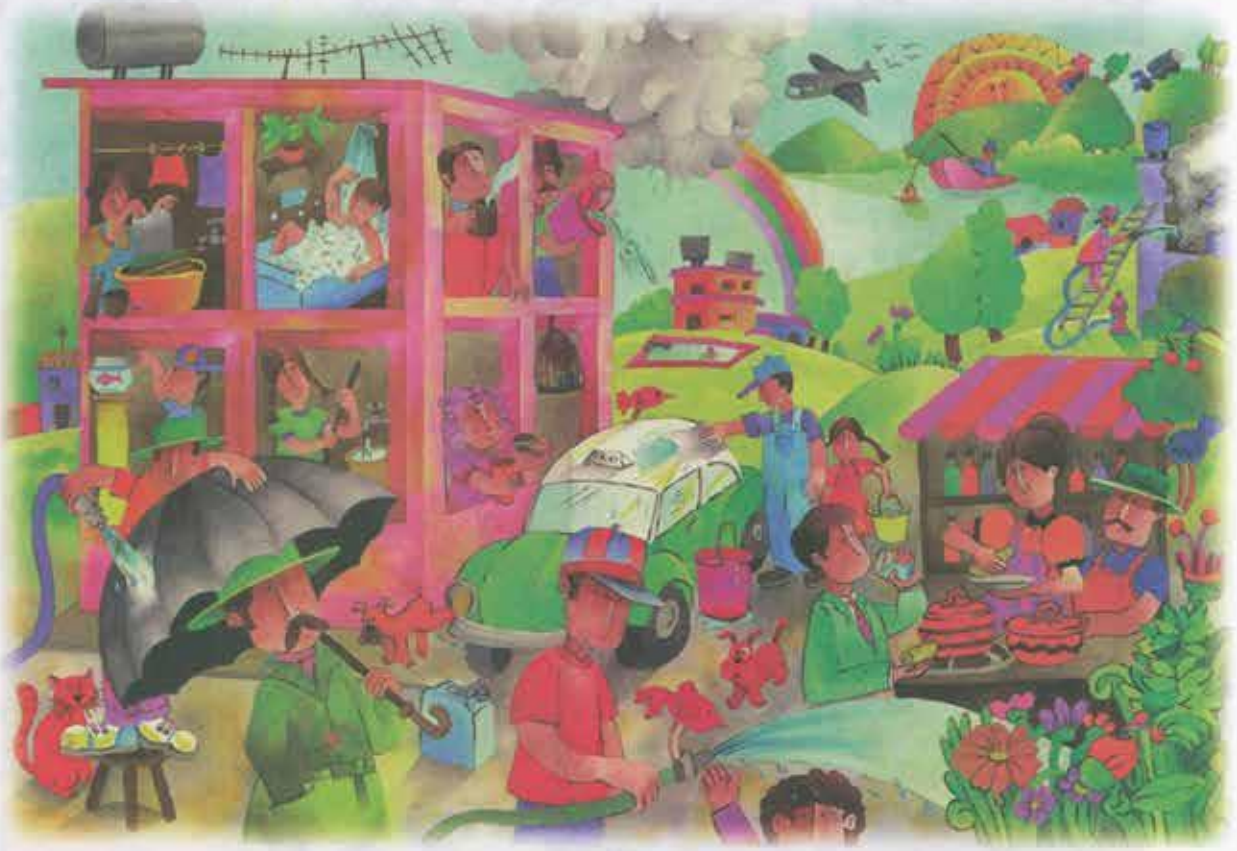
agua útil

Lección 4

¿Qué usos tiene el agua?



¿Eres buen observador? En la escena de abajo se ilustra una gran cantidad de usos del agua. ¿Cuántos puedes identificar? ¿Dónde se está desperdiciando el agua? Escribe en tu cuaderno lo que hayas encontrado.



El agua es el recurso natural que más utiliza el ser humano. En casa, el agua se emplea para beber, preparar la comida o hacer la limpieza, también es importante para la higiene del cuerpo y mantener la salud. ¿Te lavas bien las manos antes de comer y te bañas con regularidad? El agua combinada con el jabón ayuda a arrastrar el polvo, la grasa, los microbios y otras substancias que se acumulan en la piel durante el día.



El consumo de agua debe hacerse de tal manera que siempre se use la menor cantidad posible. ¡Ahorrar agua es importante!

La cantidad de agua que se consume depende de cada región. En las grandes ciudades, una persona puede llegar a gastar cerca de 300 litros diarios de agua, mientras que en las zonas rurales el consumo es de unos 125 litros al día. Cuando una persona se baña en regadera gasta alrededor de 90 litros; cuando se baña en tina puede usar hasta 400 litros; lavar los platos de la comida puede consumir hasta 40 litros. En comunidades con mucha agua hay personas que la desperdician. ¿Qué pasa donde tú vives? Aunque creas que sobra el agua, debes ayudar a que no se desperdicie.



¿Sabías que...

por cada llave que gotea se pierden cerca de 300 litros de agua en un mes?



¿Cómo ahorrar agua?

¿Has pensado que tú también puedes ahorrar agua? Averigua cómo.

Necesitas:



una taza o pocillo



un envase de leche o de refresco de un litro

Organízate con tus compañeros en parejas.

1. *Trabaja de modo que uno le sirva al otro las tazas que necesite para lavarse bien las manos con agua y jabón. ¿Cuántas tazas llenas de agua se necesitaron?*

Anota el resultado en tu cuaderno.

2. *Ahora cuenta el número de tazas de agua que caben en una botella de leche o de refresco de un litro.*

Anota el resultado.



1

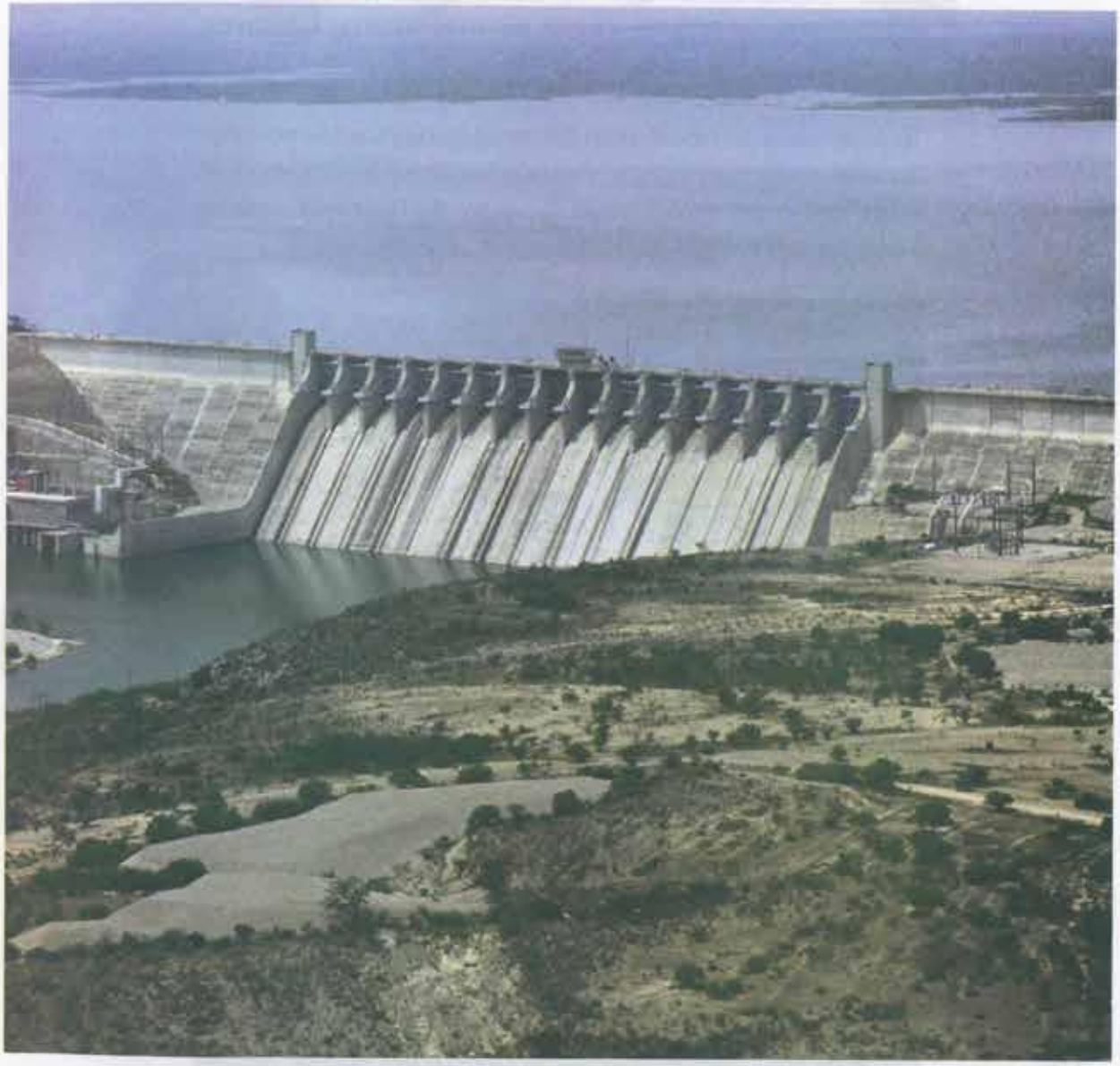


2



Si comparas estas dos cifras podrás descubrir cuántos litros de agua usaste para lavar tus manos. ¿Crees que podrías utilizar menos cantidad sin dejar de lavarte bien las manos con agua y jabón? Haz la prueba.

Además de sus usos en el hogar, el agua se emplea en muchas otras partes. En las fábricas se utiliza para elaborar infinidad de productos, desde alimentos hasta medicinas. En el campo se emplean grandes cantidades de agua para regar los cultivos. También se usa para transportar, a través del drenaje y los canales de desagüe, las cosas que se desechan. Es muy útil para la generación de energía eléctrica y no debe olvidarse que los ríos, mares y océanos también permiten transportar personas y cosas de un sitio a otro.



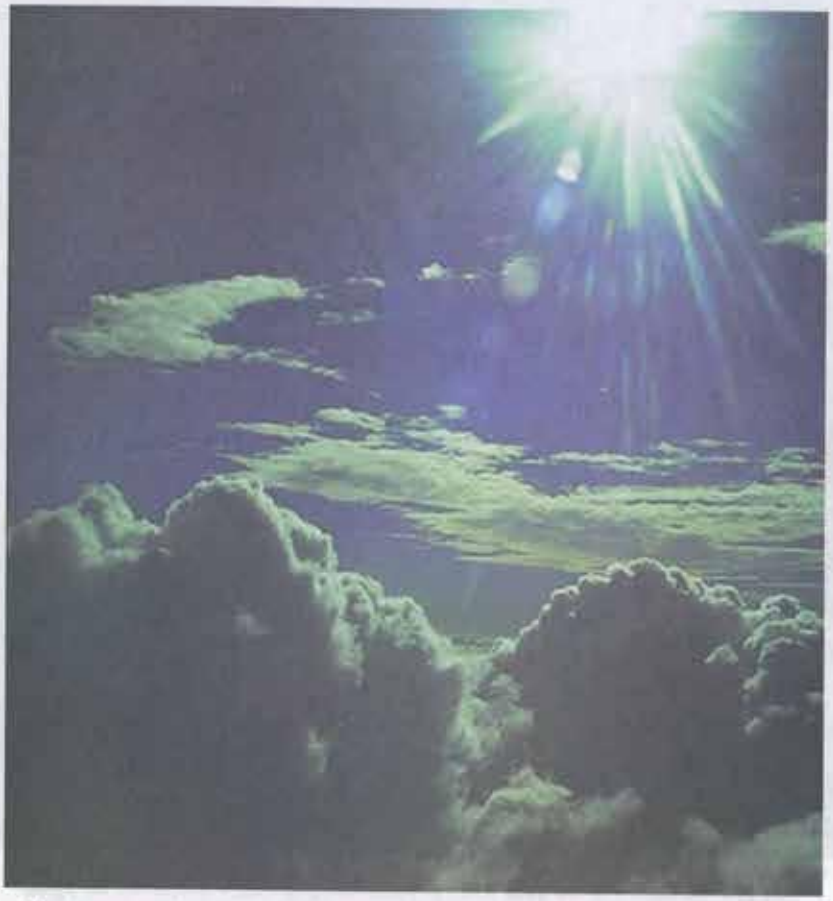
Las presas, como la de esta foto, almacenan grandes volúmenes de agua para impulsar los generadores que surten de energía eléctrica a muchas casas e industrias

Lección 5

El aire, otro recurso indispensable

El aire es un recurso natural que necesitan los seres vivos para vivir Un ser humano puede pasar cerca de un mes sin comida, unos pocos días sin agua, pero moriría en unos cuantos minutos si se le quitara el aire El aire es el medio en el que se desarrollan naturalmente organismos terrestres como algunas plantas, las aves, los insectos y los seres humanos.

Si no hubiera aire en la Tierra no habría seres vivos. Todo se vería como un gran desierto, haría muchísimo calor durante el día y un intenso frío por la noche. El aire también actúa como un escudo que protege de los rayos solares a plantas, animales y personas.



El aire nos rodea y, sin embargo, es difícil darnos cuenta de su presencia porque no se ve, pero lo sentimos cuando hay viento



¿Dónde está el aire?

El aire no se puede ver y, sin embargo, hay forma de reconocerlo. Necesitas:



un globo



un popote de plástico



una botella de plástico transparente de medio litro o mayor capacidad

1. *Estira el globo muchas veces hasta que quede bien flojo y luego inflalo.*

¿Pudiste hacerlo? ¿Por qué?

Anota tus ideas en tu cuaderno.

2. *Ahora mete parte del globo desinflado dentro de la botella.*

3. *Trata de inflarlo de nuevo.*

¿Qué pasó? ¿Cómo lo explicas?

4. *Trata de inflar de nuevo el globo dentro de la botella, pero ahora introduce la mitad del popote entre el globo y la botella. Sopla fuerte el globo para inflarlo.*

¿Qué pasa? ¿Cómo explicas la diferencia?

¿Ya sabes dónde está el aire?

Comenta los resultados con tus compañeros y tu maestra. Anótalos en tu cuaderno.



1



2



3



4

Así como el agua de mar es una mezcla y la sal una de las substancias que la componen, el aire también es una mezcla y el oxígeno forma parte de él. En el aire hay otros gases que, como el oxígeno, no se ven a simple vista porque son transparentes. Todos estos gases forman parte del aire limpio que los seres vivos necesitan para vivir Sin embargo, en ocasiones lo contaminamos con substancias que no estaban en él y esto puede provocar serios daños a la naturaleza y a la salud.



En las grandes ciudades, la concentración de fábricas y transportes motorizados contamina el aire y el agua con substancias peligrosas para la salud



El agua y el aire del campo, la montaña y el mar también se contaminan con algunas actividades que realizan los seres humanos

Compara

Hay lugares de la Tierra que están muy contaminados. Esto puede comprobarse examinando la forma y la textura del liquen que crece sobre los árboles, las rocas o algunas paredes de casas y edificios. Mientras que los líquenes que crecen en el aire limpio son más gruesos y esponjosos, los que crecen con aire contaminado son planos y duros.



Observa el liquen grueso y esponjoso sobre un árbol que creció rodeado de aire limpio



Mira cómo el liquen que creció donde el aire estaba contaminado es duro y plano

Desde hace tiempo los seres humanos han aprovechado la fuerza del viento para transportarse de un sitio a otro. Los veleros se desplazan gracias al viento que los impulsa; los aviones se sostienen en el aire, ya que éste los empuja hacia arriba cuando se mueven a través de él También se ha aprovechado esta fuerza para moler granos de trigo y para acarrear agua.

¿Sabías que... *ahora los molinos de viento producen energía para iluminar casas? Algunos de ellos son tan altos como un edificio de 15 pisos y sus aspas pueden ser tan largas como un campo de futbol. El viento impulsa las aspas, cuyo movimiento genera electricidad por medio de un mecanismo colocado en las aspas.*



Lección 6

¿De dónde viene la basura?

Los seres humanos fabrican y utilizan una enorme cantidad de objetos, pero al hacerlo también generan cosas que no quieren o no necesitan. Estas cosas se llaman desechos. Casi todo lo que se usa o se consume genera desechos que, en ocasiones, se arrojan al ambiente.

Los desechos reciben distintos nombres dependiendo de dónde se depositan. Los materiales que se colocan en cestos, botes y barriles para deshacerse de ellos reciben el nombre de basura. Los desechos se convierten en contaminantes cuando se arrojan al ambiente sin cuidado.

El tipo de desechos que se produce en tu casa seguramente no es el mismo que el de una oficina, el de tu escuela o el de una fábrica. Lo que se desecha depende del tipo de objetos que se emplean y de los materiales con que se fabrican.

En algunas partes se producen más desechos que provienen de materiales naturales y en otras partes abundan los desechos de materiales artificiales. Hay lugares en los que se generan desechos de los dos tipos.



cesto



bote



barril

¿De dónde crees que proviene la basura del cesto, del bote y del barril? Escríbelo en las líneas.

Hace tiempo la basura provenía principalmente de los desechos de comida o de la fabricación de artículos de madera o barro. Estas substancias se reintegraban con facilidad al ambiente. Pero, en la actualidad, la población humana ha crecido tanto y consume una variedad tan grande de productos que la basura es más voluminosa y numerosa que antes. Los desechos que forman la basura tienen orígenes muy distintos y no es fácil deshacerse de ellos.

Vamos a explorar

El origen de los desechos

Elige al menos tres desechos distintos que encuentres en tu casa o en la escuela y sígueles la pista para ver de dónde provienen. Puedes buscar en libros de la biblioteca, en los Libros del Rincón *o preguntarle a personas mayores. Estos dos casos te servirán de ejemplo:*

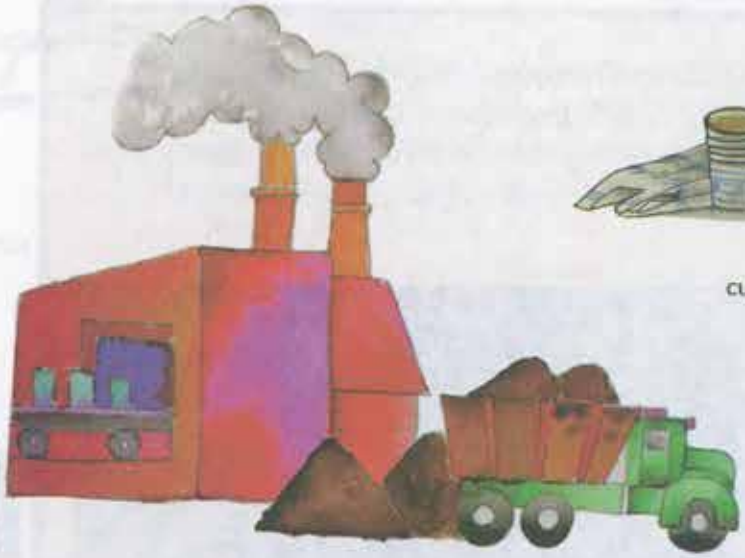


desecho: cubeta de plástico

origen: petróleo



desecho: recipiente de vidrio



origen: arena

desecho	origen
Recipiente de vidrio	Arena y otras substancias
Cubeta de plástico	Petróleo

Haz dibujos en tu cuaderno, como los anteriores, y comparte con tus compañeros y tu maestro el resultado de tu investigación.

Los desechos que generan los seres humanos siempre provienen de algún recurso natural. Es importante clasificarlos y conocer su origen, porque esto permite saber si son peligrosos y si pueden causar daños a la salud.

Por lo común, se llama basura orgánica a la que proviene de desechos de origen animal y vegetal, como los restos de comida. Los desechos que se generan al usar productos de vidrio, metal o plástico forman parte de la basura inorgánica. Cuando separamos la basura orgánica de la inorgánica ayudamos a las personas que, en los basureros, se encargan de deshacerse de ella.

Los desechos no deben arrojarse a la calle ni a los ríos y lagos. Tampoco deben abandonarse en lugares públicos. Esta es una manera de evitar que los desechos contaminen y se conviertan en foco de enfermedades.

Compara

En nuestro país existen alrededor de 300 regiones importantes de donde extraemos la mayor parte del agua que usamos. ¡Más de 60 de ellas ya están contaminadas por diferentes tipos de substancias!



Manos a la obra

¿Qué hacer con la basura?

Aprende a identificar los diferentes tipos de basura.

Necesitas:



etiquetas



lápices de colores



cinta adhesiva

bolsas de plástico o papel



1. *Organízate con tus compañeros en equipos.*
2. *Recoge durante el recreo distintos desechos.*
3. *Clasifícalos. Coloca cada tipo de desecho en una bolsa distinta y ciérrala. Consulta con tu maestro la clasificación más conveniente, por ejemplo, desechos de cosas naturales—desechos de cosas artificiales; o bien, desechos de productos animales y vegetales—desechos de productos minerales.*
4. *Inventa en equipo un símbolo para representar cada tipo de desecho. Dibuja el símbolo elegido en una etiqueta y pégala en la bolsa correspondiente.*

Anota en tu cuaderno, debajo de cada símbolo, lo que se metió dentro de las diferentes bolsas.

Al terminar pon las bolsas dentro de los botes de basura de la escuela y lávate las manos.

4



Éste es un ejemplo de los símbolos que puedes inventar

1



2



3



Lección 7

¿Adónde va la basura?

Cada semana, millones de casas y miles de escuelas e industrias se deshacen de su basura en bolsas, cajas y botes. Todos la colocamos fuera de nuestra vista para que alguien se la lleve. ¿Sabes adónde va toda esta basura?

Vamos a explorar

Las rutas de la basura

Averigua adónde va la basura que se produce en tu escuela. Consulta a tu maestro y a tus familiares. Para ello puedes realizar una entrevista en la que preguntes lo mismo a varias personas. Cuando lo sepas completa el siguiente dibujo.

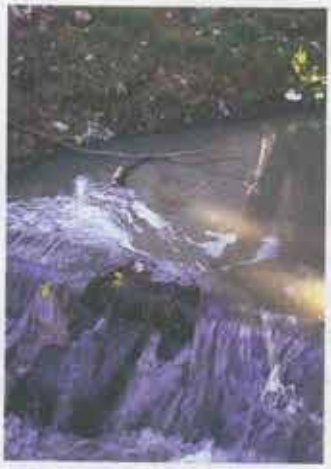
Si te falta espacio, puedes continuar la ruta de la basura en tu cuaderno.



Hay diferentes maneras de deshacerse de la basura. Una es enterrarla para rellenar terrenos y barrancas. Pero esto a veces ocupa mucho espacio, afecta a la tierra y contamina con malos olores y plagas de animales.



En ocasiones la basura se quema en hornos especiales y el calor puede ser utilizado para generar electricidad. Pero si no se hace con cuidado pueden producirse substancias peligrosas que contaminan el aire







Los contaminantes en ríos, barrancas y calles son un problema que todos debemos ayudar a resolver deshaciéndonos en forma adecuada de los desechos

Estos métodos tienen sus problemas porque ensucian el ambiente y pueden causar serios problemas de salud. Además, en todos los casos la basura no desaparece, simplemente va a otro lado. Por eso es un problema difícil de resolver

¿Existen otras formas de deshacernos de la basura? ¿Por qué se desperdician materiales que pueden volver a utilizarse?

Abre bien los ojos



En las páginas 6 y 7 hay diversos materiales que pueden volver a utilizarse. Organízate con tus compañeros en equipos para identificar cuáles de esos materiales pueden usarse de nuevo y cuáles no. Haz dos listas en tu cuaderno y separa los materiales que pueden volver a utilizarse de aquellos que no es posible hacerlo. Comenta con tus compañeros en qué podrían emplearse.



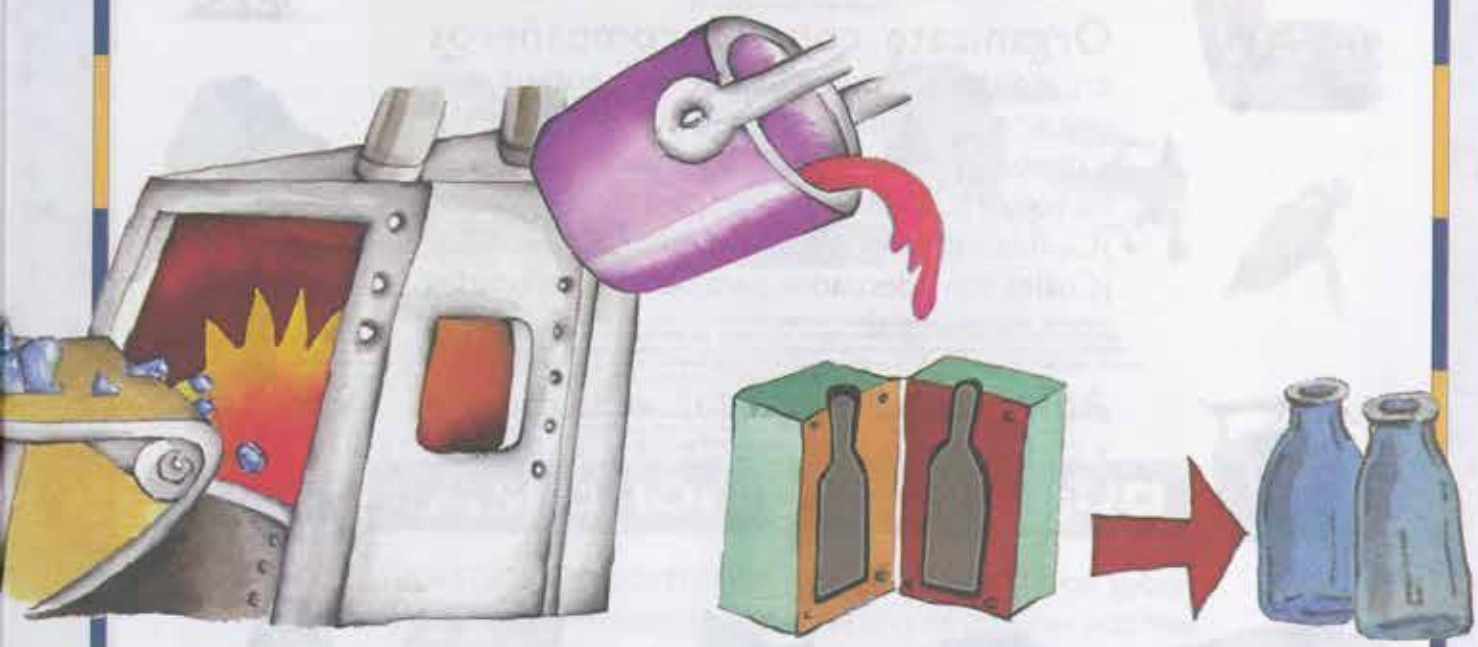
Hay maneras de evitar el desperdicio de la basura. Esto sucede cuando se reutiliza o cuando se recicla. Al reciclar un desecho, el material con el que fue fabricado puede emplearse para hacer un objeto similar o uno distinto. Algunos de los materiales que pueden reciclarse son los metales, el vidrio, determinados plásticos, el papel y ciertos desechos de comida. Escribir al reverso de las hojas de papel usadas o volver a emplear las bolsas de plástico y las botellas de vidrio son formas adecuadas para reusar los desechos. Sin embargo, se debe ser cuidadoso. Si se reutilizan botellas de refresco para guardar substancias tóxicas como barniz o aguarrás debe pegárseles una etiqueta advirtiendo que ya no puede beberse su contenido. Además, deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



¿Sabías que... *la regla de "las tres erres": **reducir, reusar** y **reciclar** ayuda a resolver el problema de la basura? No sólo es importante reusar y reciclar los desechos, también es necesario reducir la cantidad de basura que se produce. Para lograrlo hay que dejar de consumir las cosas que realmente no se necesitan, sobre todo productos superfluos que se venden en envolturas especiales e mútiles. Los alimentos de escaso valor nutritivo son un ejemplo.*



Los símbolos de las figuras indican que el material del que están hechos los envases es reciclable



Una botella de vidrio es reciclable porque puede lavarse y usarse muchas veces. Una vez que ya no sirve, se tritura, se funde y se convierte en otro objeto de vidrio. Por ello se dice que fue reciclado

Lección 8

¿Cuáles son y cómo usas tus recursos?






















Ahora que ya has aprendido muchas cosas nuevas, ¿por qué no las revisas? En esta página se ilustran diversos recursos naturales renovables y no renovables, y algunos productos obtenidos por los seres humanos a partir de ellos. Obsérvalos.

Encierra en un círculo rojo los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en la región donde vives. Encierra en un círculo azul aquello que se produce de manera artificial allí.

Organízate con tus compañeros en equipos. Imagina que tu comunidad únicamente pudiera contar con los recursos y objetos que marcaste. ¿Cuáles usarías para hacer tus ropas? ¿Cuáles emplearías para comer y beber? ¿Cuáles utilizarías para construir tu casa? ¿Cuáles son adecuados para obtener diferentes tipos de energía?

Anota tus respuestas en tu cuaderno y comenta con tus compañeros y tu maestro qué harías para cuidar y conservar estos recursos.

Ahorrar el agua es importante porque es un recurso indispensable para cualquier comunidad ¿Existen fuentes de agua potable cerca de la tuya? ¿Cuáles? ¿Qué pasaría si no pudiera traerse agua de otros sitios?

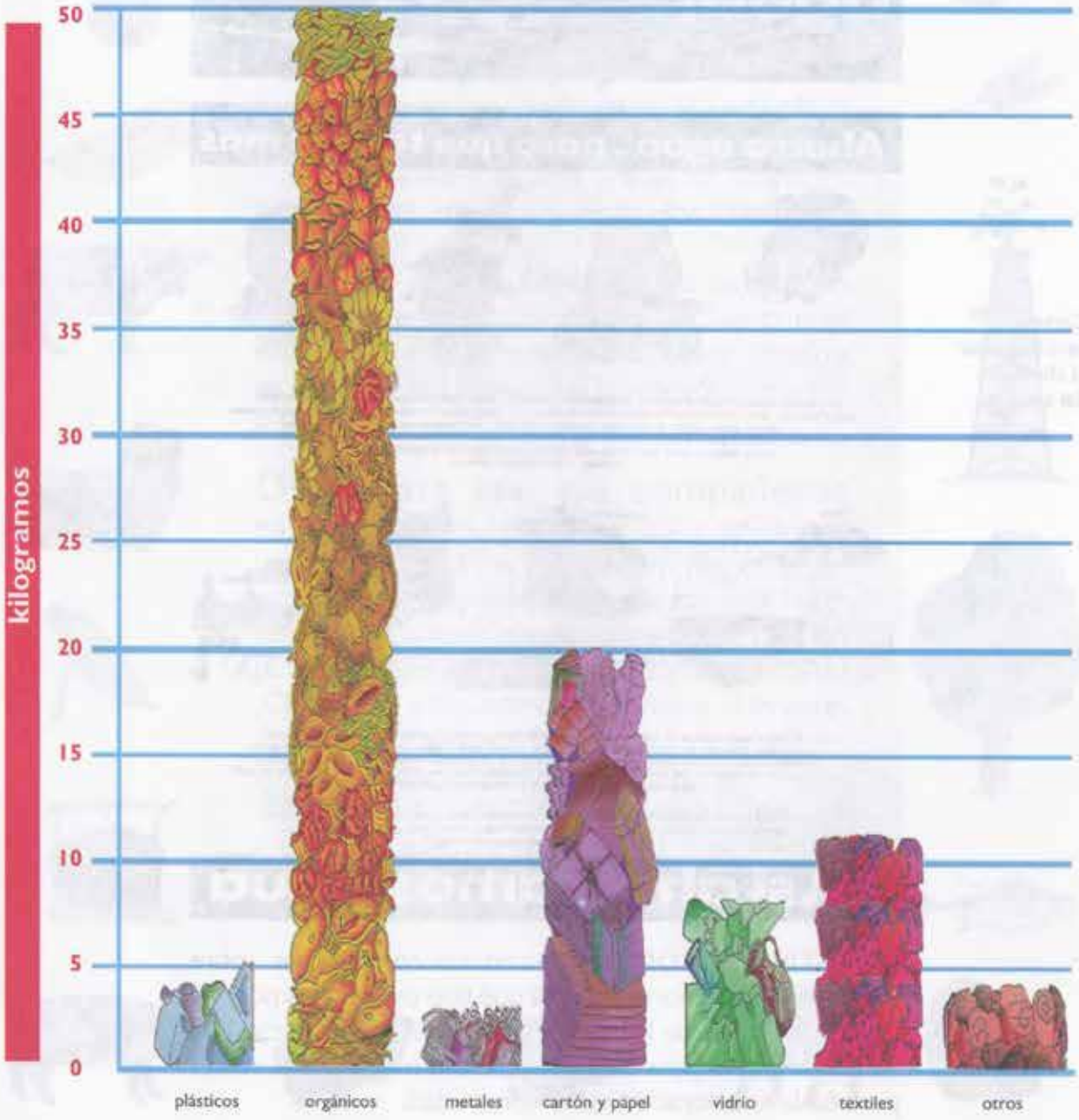




Cartel para fomentar el ahorro del agua

Investiga y comenta con tus compañeros sobre las preguntas anteriores y piensa qué tipo de acciones podrían realizar los niños de la escuela para cuidar este recurso. Usa cartulina o papel para dibujar los carteles mediante los cuales pedirías la colaboración de la comunidad.

El uso de tus recursos genera gran cantidad de desechos. La cantidad de desechos producidos por una comunidad depende del número de habitantes y de los recursos con que cuenta. Aunque México es un país muy diverso, la siguiente gráfica podría representar el tipo y la cantidad de desechos que se producen en una comunidad como la tuya. La gráfica indica cuánto se tiene de cada cosa por cada 100 kilogramos de basura que se recoge.



Anota en la siguiente tabla la cantidad
de los diferentes tipos de desecho, de acuerdo con la gráfica de la página anterior

Tipo de desecho	cantidad	sugerencias
Plásticos		
Orgánicos (alimenticios, de cultivo)		
Metales		
Cartón y papel		
Vidrio		
Textiles		
Otros		

Comenta con tus compañeros
y tu maestra distintas sugerencias para disminuir los diferentes tipos de basura que se acumulan en tu comunidad.

Recuerda la regla de las "las tres erres"
y propón acciones en las que participe toda la comunidad



Una de las mejores prácticas que puede llevarse a cabo para conservar lo que se tiene es usar adecuadamente las cosas. Por ejemplo, hacer cuadernos con las hojas limpias que sobraron de otros cuadernos, utilizar los lápices y colores hasta que se acaben. ¿Qué tal si aprendes a fabricar algo reutilizando algunos desechos? ¿Qué te gustaría hacer? Enseguida encontrarás algunas ideas. Usa tu creatividad e imaginación para hacer lo que quieras. Puedes hacer, por ejemplo, floreros y portalápices con botellas de vidrio o plástico, maceteros y hasta títeres con calcetines viejos.



Hay ciertos desechos, como las baterías o pilas para diversos aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, que no debes intentar reutilizar, ya que contienen substancias que pueden hacerte daño. Si no estás seguro de lo que contiene un desecho ¡no intentes utilizarlo de nuevo!

Como te habrás dado cuenta, en las páginas anteriores has aprendido palabras que no conocías. Con mucha frecuencia los científicos usan palabras especiales para hablar de los fenómenos de la naturaleza que estudian. A lo largo de este libro encontrarás muchas palabras nuevas, ¿por qué no formas con ellas tu propio diccionario científico? Dedica a ello un cuaderno especial. Utiliza cuatro páginas para cada letra del abecedario.

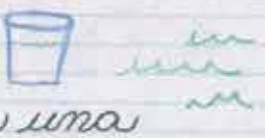
Como ves, en el ejemplo de abajo, en un diccionario deben definirse las palabras con la mayor claridad posible y utilizar un ejemplo para explicar su uso.

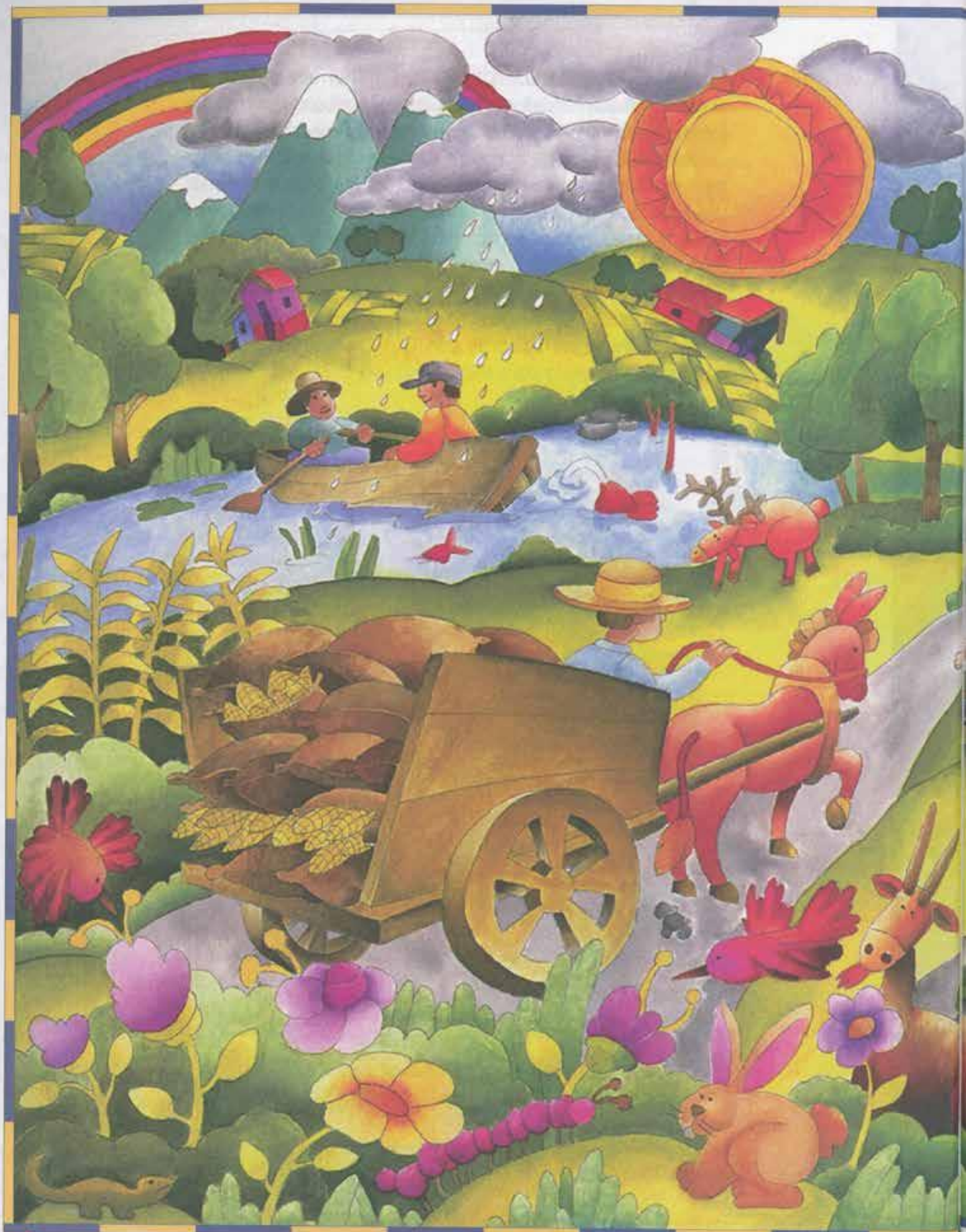
M

Materiales:
Hay dos tipos de materiales, naturales y artificiales.
Ejemplo:
Los materiales naturales son como el algodón y la madera
Los materiales artificiales son los que fabrican los seres humanos.



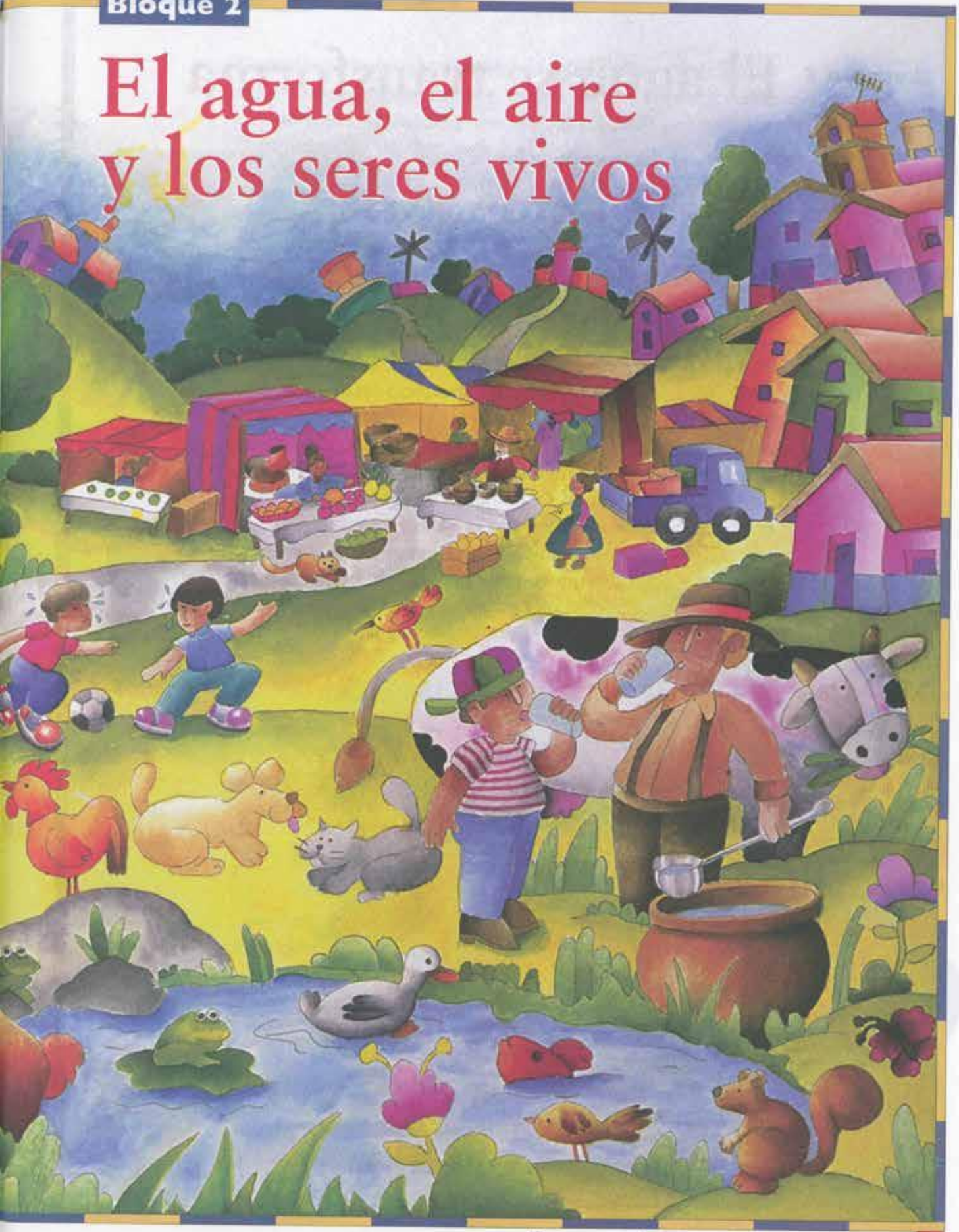
Mezcla:
Cuando dos o más substancias hacen otra.
Ejemplo:
El agua del mar es una mezcla de agua y sal.





Bloque 2

El agua, el aire y los seres vivos



Lección 9

El agua se transforma



Observa la ilustración de las páginas 44 y 45 y escribe en tu cuaderno los nombres de todos los lugares donde haya agua líquida, sólida y gaseosa.



Tú has visto cómo cambia el agua. El calor del Sol evapora continuamente gran cantidad de agua. Si llueve y sale el Sol, en poco tiempo todo estará casi seco. ¿Adónde va el agua de lluvia? Una parte se filtra al suelo, el resto se convierte en vapor y por ello llamamos evaporación a este cambio de agua líquida en agua gaseosa.

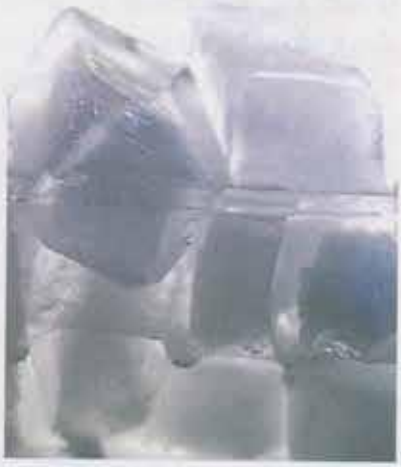
Cuando el vapor se enfría forma gotitas que flotan en el aire. Se dice entonces que el agua se ha condensado.

Cuando el agua pasa de líquido a gas en la evaporación o de gas a líquido en la condensación se dice que ocurren "cambios de estado" Los cambios de estado se producen cuando se modifica la temperatura del agua.



El agua puede encontrarse en forma líquida, sólida y gaseosa

Cuando el hielo se derrite, el agua sufre otro cambio de estado que se conoce como fusión. El calor hace que el hielo se funda y que el agua líquida se evapore. Si pones al Sol un recipiente con un hielo, primero se derretirá y luego se evaporará. Lo mismo sucede con una paleta helada al Sol. ¿Qué ocurre si se coloca un recipiente con hielo sobre el fuego?



El agua sólida se funde por la acción del calor



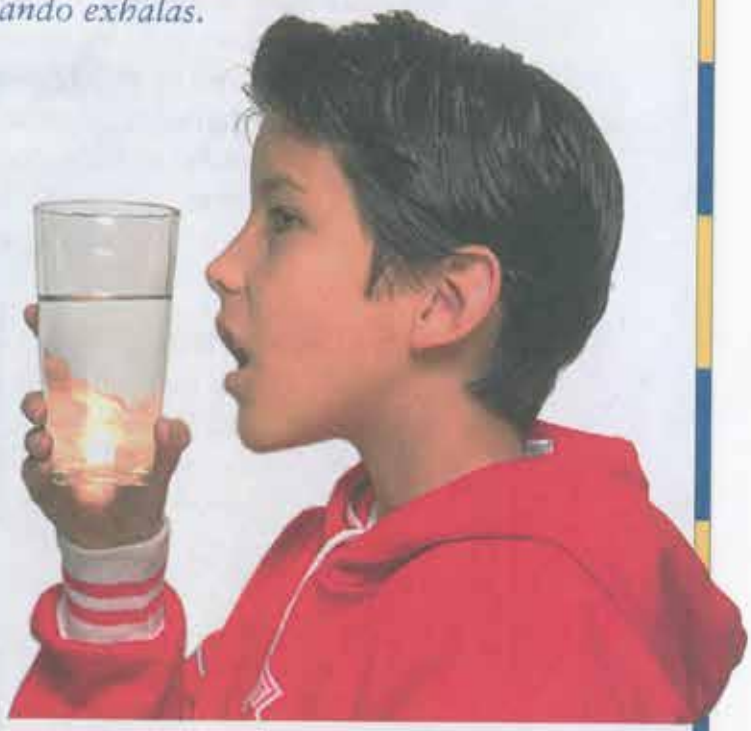
Un gas que tú conoces

Vamos a investigar uno de los gases que salen por tu boca y tu nariz cuando exhalas.

Necesitas:



un vaso de vidrio transparente con agua (de preferencia fría)



Respira muy cerca del vaso con agua.
¿Qué ocurre? ¿Qué se formó sobre el vaso?
¿Hubo algún cambio de estado?
Dibuja y anota en tu cuaderno todo lo que observaste.

Compara

En la naturaleza hay agua en forma sólida. Cuando hace frío, las gotas de agua que se están condensando en las nubes se congelan y forman granizo o nieve. La nieve forma copos muy ligeros, mientras que el granizo consiste de pedacitos de hielo más pesados.



Los copos de nieve tienen formas que no es posible ver a simple vista



granizo

Afortunadamente para los seres vivos, el agua de la Tierra se recicla en forma constante. A través de los distintos cambios de estado el agua forma un "ciclo" que favorece el regreso del agua pura a los ríos y lagos. Los ciclos son procesos que nunca acaban, pues los pasos se repiten una y otra vez.

Gracias al ciclo del agua los seres vivos aprovechan este líquido en sus diferentes estados. Cuando llueve, las plantas de los cultivos como el maíz crecen y proporcionan alimento a los seres humanos. Cuando la nieve se derrite, se filtra en el suelo y los árboles la aprovechan.

¡Sabías que...

cuando el aire está tibio o caliente es difícil percibir que en él hay vapor de agua? Cuanto más vapor hay en un sitio, más húmedo está. El aire se enfría durante las noches y parte del vapor se condensa en gotas que se depositan en la hierba, en las hojas y entre las piedras. Esto es lo que conocemos como rocío.



Vamos a explorar

El ciclo del agua

Observa bien la ilustración de abajo.

Las flechas azules indican los cambios en el agua.

Las siguientes frases tienen un número y describen cada proceso. Anota dentro de cada círculo el número que le corresponda en el dibujo.

1. *El agua líquida de océanos, mares y ríos se evapora.*
2. *El vapor de agua se condensa y forma las nubes.*
3. *De las nubes cae agua en forma de lluvia, granizo o nieve.*
4. *Parte del agua de lluvia se filtra en el suelo y corre por los ríos de la región.*



El ciclo del agua

Lección 10

El agua en los seres vivos

Las plantas, los animales

y las personas tenemos agua en todo el cuerpo. Aunque no se vea, el agua está presente en los órganos y en la sangre que circula por el cuerpo. De cada 10 kilos de peso de un ser humano ¡cerca de siete son de agua!

El agua forma parte también del cuerpo de las plantas; mantiene vivos el tallo y las hojas. Una sandía, una naranja, una calabaza, un plátano y una papa tienen jugo que se compone sobre todo de agua.

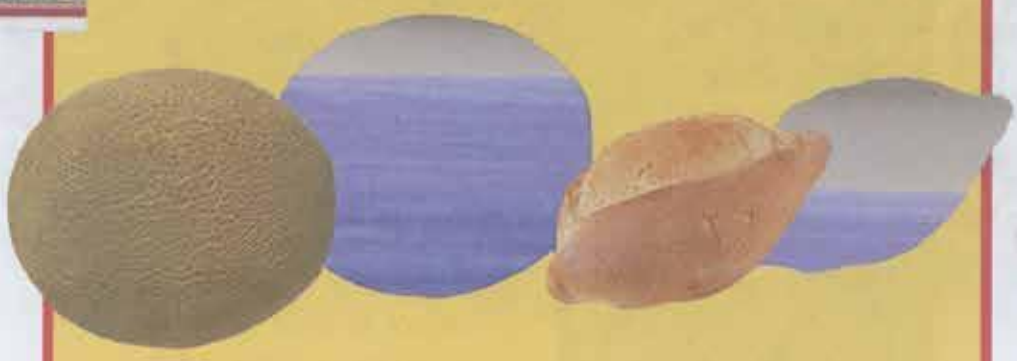
Gracias al agua los seres vivos pueden llevar a cabo todas sus funciones vitales. Los animales la toman directamente de ríos y lagos; también la obtienen cuando comen frutos, tallos y raíces de diversas plantas.



Si pudiéramos separar el agua de nuestro cuerpo, observaríamos que constituye más de la mitad de nuestro peso

Compara

El melón, uno de los frutos más jugosos, tiene tres cuartas partes de agua. En cambio el pan contiene apenas una tercera parte de agua.



Los animales y las personas eliminan el agua que les sobra mediante el sudor y la orina. Cuando un animal suda, una parte del agua que transpira se evapora y esto ayuda a regular la temperatura de su cuerpo. Cuando una persona corre, el sudor le ayuda a controlar su temperatura y le hace perder agua. Por eso es necesario tomar una buena cantidad de agua después de hacer ejercicio. Por su parte, las plantas absorben el agua que necesitan a través de su raíz y eliminan la que les sobra mediante la transpiración de sus hojas. Eso las ayuda a controlar su temperatura.



El agua y las plantas

¿Cómo pierden las plantas el agua que les sobra?

Necesitas:



dos plantas en maceta



dos bolsas de plástico transparente

1. *Mete las plantas dentro de las bolsas y ciérralas bien.*
2. *Deja una planta al Sol una hora y observa lo que pasa. Pon la otra en la sombra o en un lugar frío.*

Anota en tu cuaderno tus observaciones y contesta:
¿Qué crees que va a pasar?
¿Qué pasó en las bolsas?
¿Cómo lo explicas?





Además de tomar y eliminar el agua que necesitan, los seres vivos son capaces de guardarla. Algunos lo hacen directamente en determinada parte de sus cuerpos, como los cactus en el tallo o ciertos lagartos en las escamas de su piel.

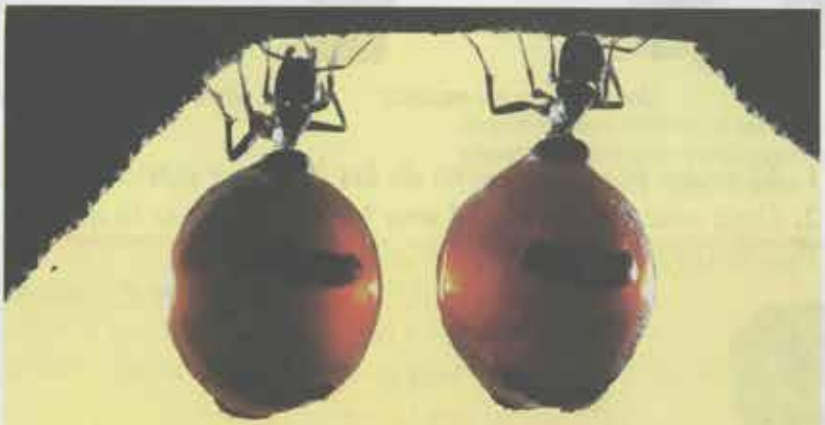
Algunos organismos la almacenan en depósitos de grasa, de los que pueden extraerla cuando la necesitan. Esto sucede comúnmente en los animales que viven en el desierto. Acumulan mucha grasa en las jorobas, como los camellos, o en las colas y rabos, como las ratas del desierto, cuyos cuerpos son capaces de transformarla en agua.



camello



rata del desierto



¿Sabías que... *entre ciertas hormigas hay algunas cuyo vientre puede crecer hasta un centímetro? Lo usan para almacenar una mezcla de agua y azúcar, llamada néctar, que les sirve de alimento. Cuando el agua escasea, el resto de las hormigas recurren a sus compañeras para tomar el líquido vital.*

Vamos a explorar

Las siguientes imágenes muestran plantas y animales que viven en diferentes partes de nuestro planeta. Algunos habitan regiones donde hay mucha agua, como la selva, y otros donde casi no la hay, como el desierto.

Organízate en equipos e investiga qué animales y plantas son característicos del desierto y cuáles de la selva.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Cuáles viven en el desierto? ¿Cuáles viven en la selva?


guacamaya

alacrán


mariposa


hongos


tronco de árbol con hiedra


nopal


víbora de cascabel

Lección 11

Aire para respirar

Abre bien los ojos

Revisa con atención la ilustración de las páginas 44 y 45 y marca las plantas, los animales y los seres humanos que encuentres. Anota en tu cuaderno el nombre de los que respiran.



En las lecciones anteriores viste que el agua es fundamental para los seres vivos. En esta lección verás por qué el aire también es importante

Todos los seres vivos respiran Pero la manera de hacerlo no es la misma en los diferentes organismos. Animales como los monos, los cocodrilos, las gallinas y los seres humanos inhalan el aire hasta los pulmones y allí toman el oxígeno necesario para vivir En cambio otros animales como los peces toman el oxígeno del agua a través de branquias.



Branquia de un guachinango



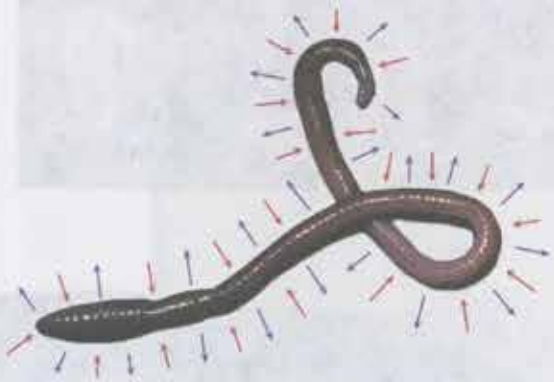
Diversos animales respiran a través de pulmones

¿Sabes cómo respiran los animales que no tienen pulmones ni branquias? Los insectos, por ejemplo, respiran a través de tráqueas que son una serie de tubos con muchas ramificaciones.

Los gusanos son más simples y no tienen aparato respiratorio. Toman el oxígeno por la piel



La libélula lleva a cabo la respiración mediante sus tráqueas, que pueden observarse en el detalle



La lombriz de tierra respira a través de la piel

Los animales no son los únicos seres vivos. Las plantas también están vivas y, por lo tanto, respiran. Sin embargo, tampoco tienen aparato respiratorio, aunque respiran tomando el oxígeno del aire a través de los estomas. Los estomas son unos poros pequeñitos, localizados en las hojas, que no se pueden ver a simple vista.



El detalle de la derecha muestra un estoma que no es visible a simple vista, pero se ha amplificado para poder apreciar su forma

Respirar es una de las funciones más importantes que realiza el cuerpo humano. Dejar de respirar unos cuantos minutos nos llevaría a la muerte. Por eso respiramos todo el tiempo, de día y de noche. Dormidos y despiertos.

Vamos a explorar



La vida sin respirar

¿Alguna vez has intentado dejar de respirar?

Tu maestra o maestro llevará la cuenta en voz alta: uno, dos, tres... ¡a ver quién aguanta más tiempo sin respirar!

Tápate la nariz y cierra la boca. No respires.

¿Hasta dónde llegaste? ¿25?, ¿30?, ¿40?, ¿quizá 50 segundos? ¡Seguro que no fueron más!

Registra en la siguiente tabla los resultados que obtuvieron.

Coméntalos con tus compañeros y con la maestra.

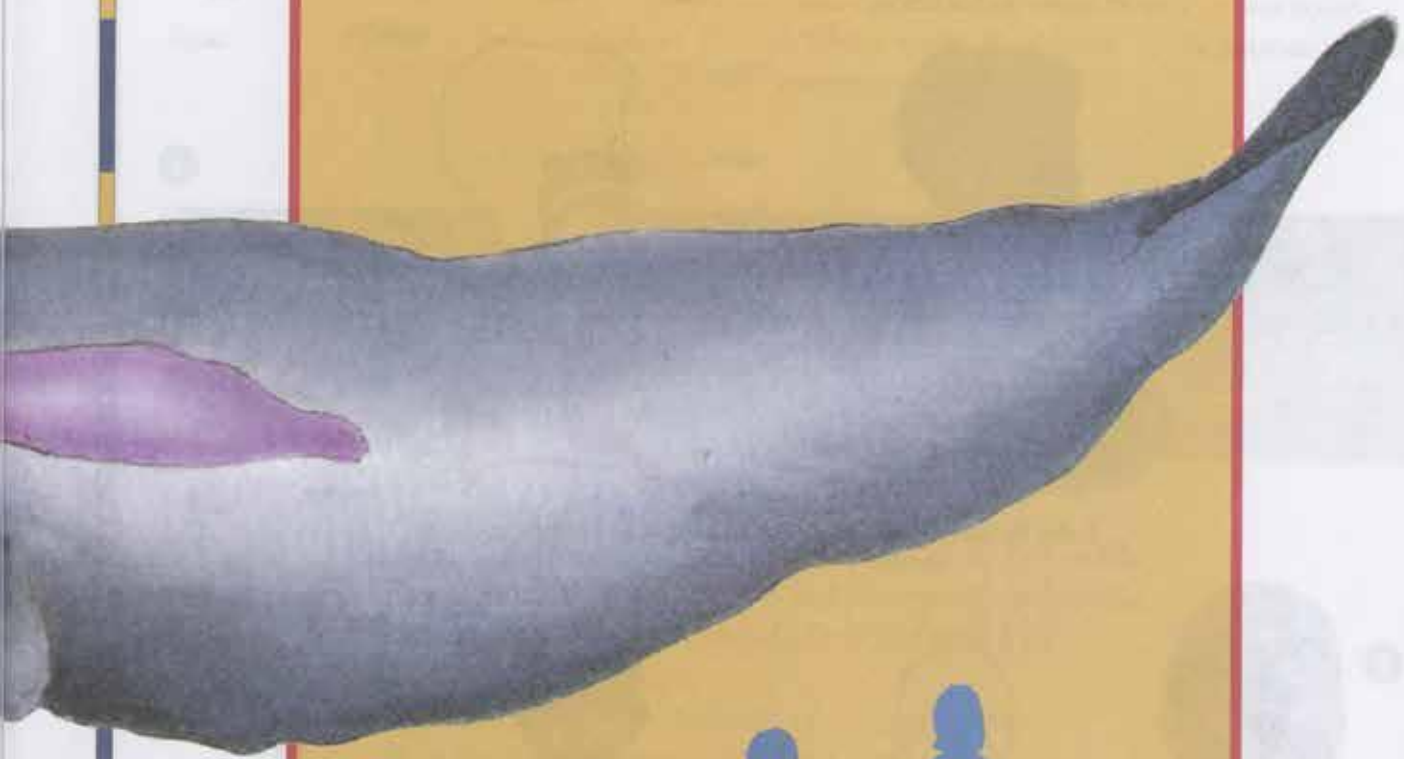




Segundos que aguantaron sin respirar	número de niños
20 - 25	
26 - 30	
31 - 35	
36 - 40	
41 - 45	
46 - 50	

Compara

Algunos animales que viven en el mar tienen pulmones y toman el oxígeno del aire cuando salen a la superficie. No son peces pero pueden estar mucho tiempo bajo el agua. La ballena, por ejemplo, es capaz de permanecer sin salir a la superficie una hora porque sus gigantescos pulmones almacenan ¡hasta mil litros de aire! Un niño de 6 años puede almacenar uno y medio litros; uno de 10 años, un poco más de dos litros; y un muchacho de 14 años puede almacenar hasta tres y medio litros de aire.



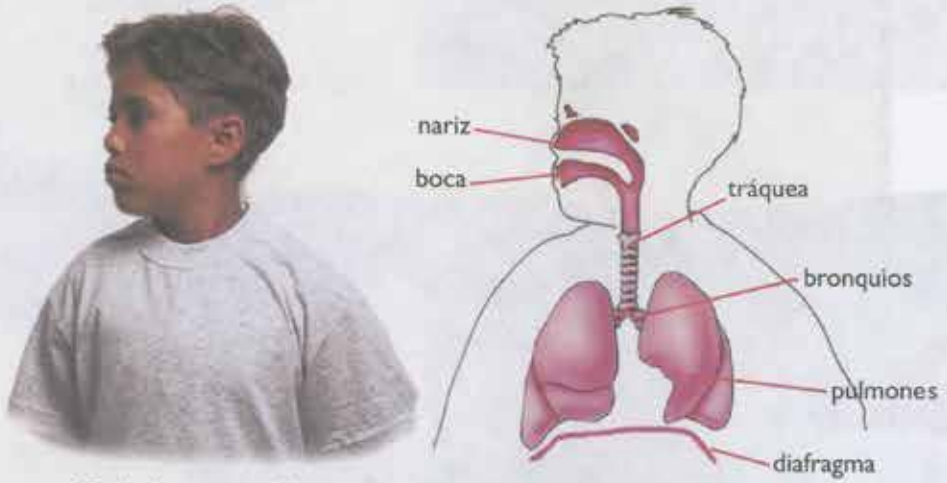


6 años 10 años 14 años

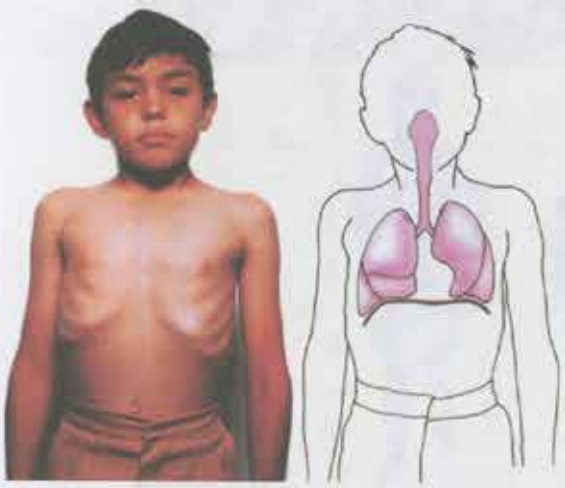
Lección 12

Nuestro aparato respiratorio

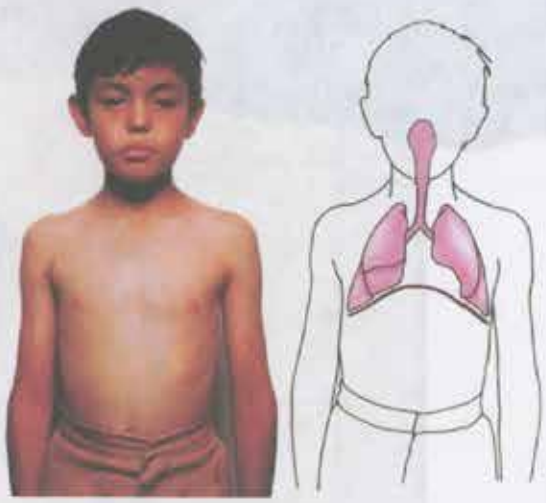
Como se vio en la lección anterior, la respiración sirve para tomar el oxígeno del aire. La respiración humana se lleva a cabo en dos fases: cuando entra y cuando sale el aire. Primero se introduce por la nariz y viaja a través de unos tubos gruesos, la tráquea y los bronquios, hasta alcanzar los pulmones. A esto se le llama inhalación. En la segunda fase el aire sale del cuerpo por la misma vía y se le llama exhalación.



Todas las partes del cuerpo que se utilizan en la respiración forman el aparato respiratorio



Al inhalar, el diafragma baja para que entre la mayor cantidad posible de aire



Al exhalar, el diafragma sube y ayuda a que el aire salga



Modelo del aparato respiratorio

Para que el aire entre y salga de los pulmones al respirar se ponen en movimiento varios músculos. Vamos a construir un modelo de aparato respiratorio para saber cómo funciona.

Necesitas:



ligas



tijeras



globos



una botella de refresco de litro y medio de plástico transparente, con el fondo ya cortado



una bolsa de plástico grande

1



2



3



Organízate con tus compañeros en equipos.

1. *Coloca la boca del globo en la boca de la botella e introduce el globo dentro del cuerpo de la botella.*

2. *Enrolla en un extremo de la bolsa una liga para hacer un mango.*

3. *Ahora mete la botella en el otro extremo de la bolsa y amárrala con una liga.*

4. *Sostén la botella con una mano. Mueve el mango hacia arriba y hacia abajo.*

Escribe en tu cuaderno todo lo que observaste y responde:

¿Qué le pasa al globo? ¿Qué parte del modelo corresponde a los pulmones? ¿Qué parte del modelo corresponde al diafragma?

4



Ahora que conoces la importancia de la respiración, no olvides cuidar tu aparato respiratorio, sólo así funcionará correctamente y te servirá para crecer sano y fuerte. Las enfermedades del aparato respiratorio son muy frecuentes. En México los niños se enferman en promedio cuatro veces al año de catarro o de la garganta.

¿Sabes cómo se transmiten estas enfermedades? En el aire hay polvo, tierra y gotas de agua tan pequeñas que no se ven a simple vista. Estas gotitas a veces contienen microbios, visibles mediante el microscopio, que son los causantes de las enfermedades respiratorias. Si observas el haz de luz de un proyector en un cine o de una linterna en la obscuridad podrás descubrir millones de partículas suspendidas en el aire.



En ciertas condiciones un rayo de luz permite ver partículas que se encuentran suspendidas en el aire.

La nariz tiene vellos y mucosidad que atrapan el polvo para que el aire entre limpio a los pulmones. Por eso es importante que respires por la nariz y no por la boca. Cuando la nariz está llena de moco puedes respirar por la boca.

¿Qué tienes que hacer para que siempre puedas respirar por la nariz? Mantenerla limpia. Eso te ayudará a cuidar tu aparato respiratorio.

Para no enfermarse es muy importante comer bien, procurar estar siempre en lugares ventilados, conservar la nariz limpia y cubrirse cuando hace frío. Si te enfermas del aparato respiratorio es conveniente quedarte en casa, comer bien y tomar muchos líquidos. Es necesario estar pendientes de que no haya fiebre muy elevada o dificultad para respirar. En ese caso hay que ir de inmediato al centro de salud más cercano porque la infección puede haber pasado a los pulmones y eso es muy grave.

¡Es importante tener todas las vacunas, pues algunas enfermedades que se contagian por vía respiratoria pueden prevenirse si estás vacunado! También es importante no fumar y pedirle a tus papás que no fumen cuando estén contigo, ya que el humo del cigarro daña el aparato respiratorio.

¿Sabías que...

enfermedades como la tosferina y la tuberculosis se contagian por vía respiratoria? Pero pueden prevenirse si estás vacunado. Pregunta a tus mayores si ya te han aplicado todas las vacunas.



Lección 13

¿Cómo beben y respiran las plantas?

Las plantas tienen órganos especiales

que les permiten tomar el agua y el aire del medio donde viven. Estos órganos son las raíces, el tallo y las hojas. Las raíces toman el agua del suelo, el tallo transporta el agua a las demás partes de la planta y a través de las hojas elimina la que sobra.



Distintos tipos de raíces

Al absorber el agua, las raíces toman los minerales que se encuentran en el suelo. Si el agua está cerca de la superficie, las raíces se extienden hacia los lados; si el agua está más abajo, las raíces se hacen más largas. Gracias a ellas las plantas se adhieren al suelo donde crecen. Algunas son tan fuertes y profundas que las plantas pueden crecer varios metros de altura.

El tallo sostiene la planta. Por él circulan los líquidos necesarios para crecer. Los tallos pueden variar en tamaño y grosor. A los más gruesos los llamamos troncos y de ellos podemos obtener madera.

Como puedes ver en la ilustración de la derecha, el agua viaja constantemente por la planta. Ingresa por la raíz, circula por el tallo y llega a las hojas. El agua que la planta ya no necesita la elimina al transpirar por las hojas.



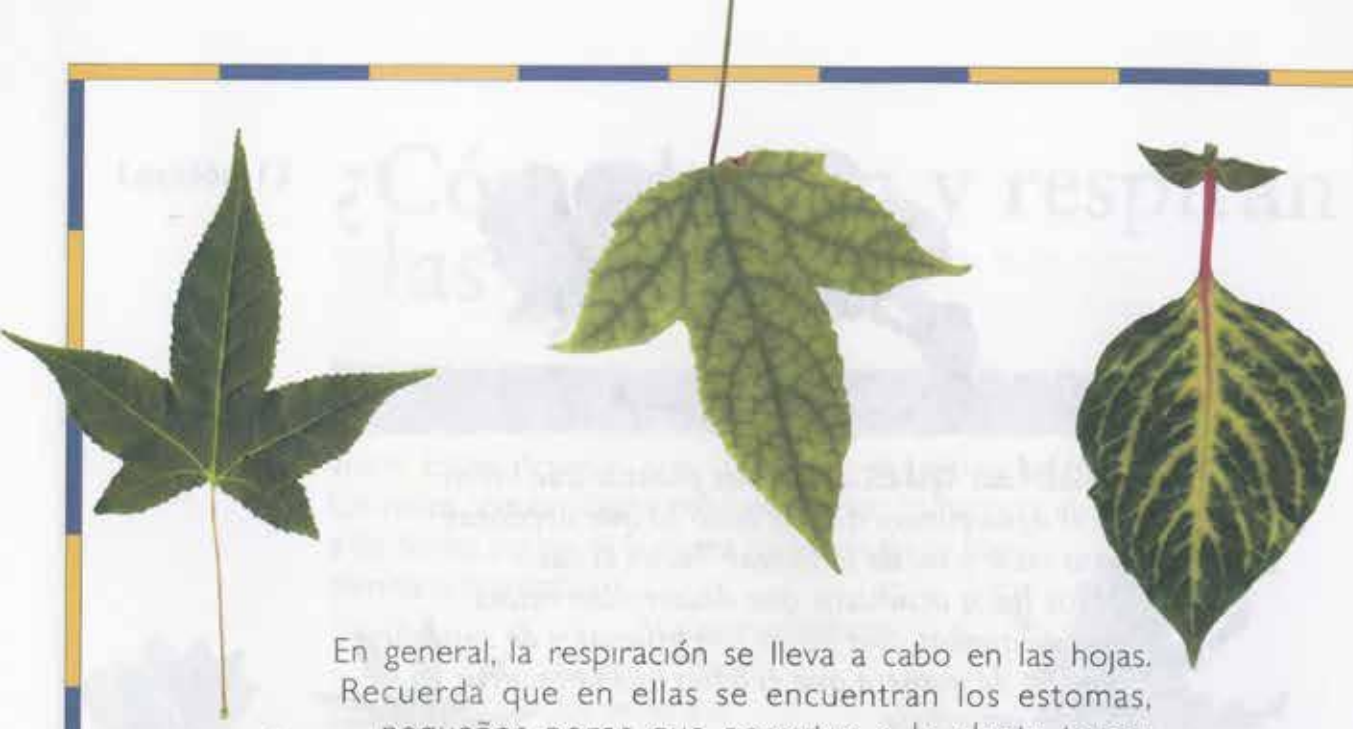


¿Sabías que... *muchas plantas que viven en el agua toman de ella todo lo que necesitan para vivir y no de la tierra? Tal es el caso de los lirios acuáticos que desarrollan raíces muy pequeñas. Sus hojas son gruesas y de superficie sedosa, de manera que el agua pueda escurrir por su superficie.*

Algunas raíces nos sirven de alimento. Tal es el caso de las zanahorias y el rábano. Sin embargo, no todo lo que se encuentra enterrado es una raíz. Se conocen formas especiales de tallos subterráneos llamados bulbos y tubérculos, que no son raíces. La diferencia entre ellos es el lugar donde almacenan las substancias alimenticias. Los bulbos son tallos que crecen debajo de la tierra y almacenan alimento en las hojas, mientras que los tubérculos lo hacen en los tallos. La cebolla es un bulbo cubierto de hojas sin color ¡Seguro que tu mamá prepara ricos alimentos con cebolla!

La papa y el camote son tubérculos que muchas personas utilizan en su dieta diaria.





En general, la respiración se lleva a cabo en las hojas. Recuerda que en ellas se encuentran los estomas, pequeños poros que permiten a la planta tomar el oxígeno del medio donde vive

Existe una gran variedad de hojas. Las hay grandes y pequeñas, delgadas y gruesas, simples y compuestas, alargadas y ovaladas.

Además, hay hojas que pueden comerse, como la lechuga, las espinacas y las acelgas.





Formas y colores de las hojas

¿Por qué no haces ahora tu propia colección de hojas?
Necesitas:



periódico



cartulina



diferentes tipos de hojas



un objeto pesado o un libro

1. *Recoge hojas de la escuela, un jardín o un parque. Trata de abarcar colores, formas y tamaños variados.*
2. *Coloca las hojas con cuidado entre dos periódicos y aplánalas con un libro u objeto pesado.*
3. *Déjalas así dos o tres días.*

Cuando veas que las hojas están casi secas, pégalas en tu cartulina.

Observa bien las hojas y anota en tu cartulina de qué color son y qué forma tienen, así como el lugar donde las colectaste.



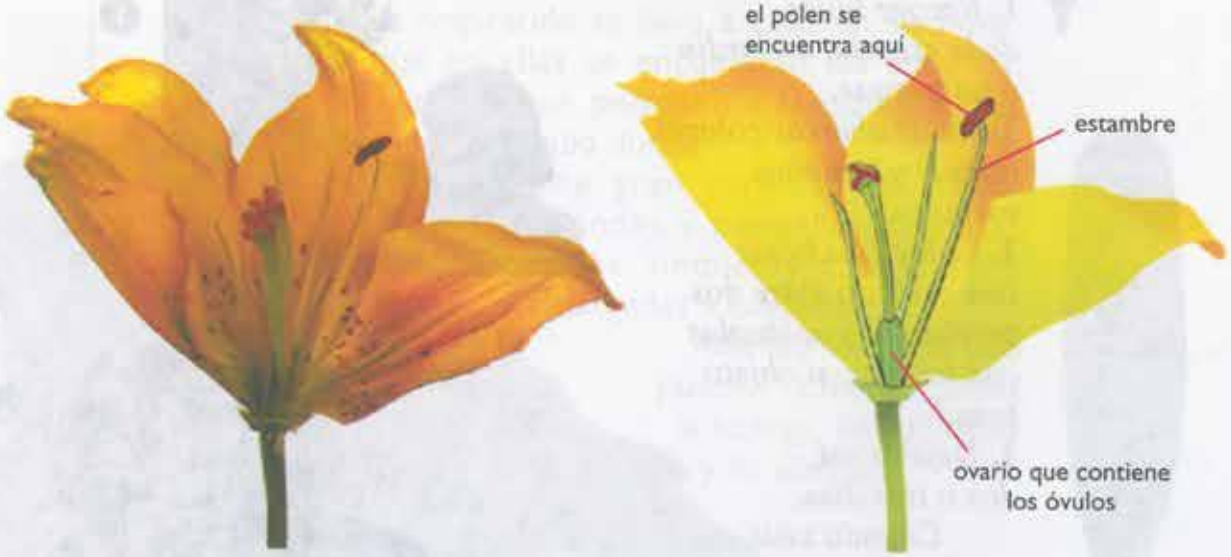




Lección 14

¿Cómo se reproducen las plantas?

En la naturaleza hay plantas que tienen flores y frutos y otras que no los tienen. La variedad de plantas con flores es enorme y, a pesar de ser muy distintas unas de otras, todas las flores tienen algo en común en ellas se encuentran los órganos para producir las semillas que darán vida a nuevas plantas.



Partes que la flor utiliza para su reproducción

Las plantas tienen órganos masculinos y femeninos En los estambres, que son los órganos masculinos, se produce el polen Y en los ovarios, que son los órganos femeninos, se producen los óvulos Al unirse el polen con los óvulos se formarán semillas Esto ocurre infinidad de veces todos los días, y para ello es necesario que el viento o algunos animales como las abejas, mariposas y colibríes ayuden a transportar el polen de una flor a otra A este proceso se le conoce como polinizac ón



Una abeja poliniza una flor



Partes de las flores

Recuerda que las flores tienen órganos masculinos y femeninos que les permiten reproducirse. Obsérvalo.

Necesitas:



una lupa



flores como clavel, gladiola, rosa o azalea

Abre una flor con cuidado, tratando de no romperla. Usa la lupa para identificar sus partes.

Haz un dibujo en tu cuaderno que te ayude a explicar lo que encontraste. Anota qué flores son características de la región donde vives.



Después de la polinización se forman las semillas y la flor se transforma en fruto. Dentro de los frutos generalmente se encuentran las semillas. No todas las flores se convierten en frutos. Si el polen no alcanza a los óvulos, la flor se marchita y se seca.

Los frutos pueden ser carnosos o secos. ¿Cuáles son los que más te gustan? Hay sandía y melón, carnosos y dulces, llenos de agua. Hay limones agrios, pequeños y de olor agradable. Hay plátanos cremosos y de sabor muy delicado. Hay frutos secos como el sabroso tamarindo, el rico dátil y el chile ancho.

Algunos otros frutos, ya sean carnosos o secos, no se comen. Tal es el caso del fruto del tabachín, el piracanto o la jacaranda. ¿Qué otros frutos conoces que no sean comestibles?



Ejemplo de una planta que florece y al final produce un fruto



Variedades de semillas

De las semillas de las plantas nacen por lo general otras plantas semejantes a ellas. Estas semillas se encuentran dentro de los frutos. Compruébalo.

Necesitas:



manzana



aguacate



naranja



ejotes



cacahuates en vaina



un cuchillo

Organízate en equipos. Lava bien los frutos y tus manos. Obsérvalos. ¿Son secos o carnosos?



Ábrelos con tus manos o pide ayuda a tu maestro para cortarlos con el cuchillo.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Cuáles tienen semillas? ¿Cuántas tienen?

Comenta con tu maestro y con tus compañeros las respuestas.



Detalle de los conos donde se encuentran las semillas

La semilla es una parte muy importante de la planta, pues en ella se encuentra la posibilidad de crear otras nuevas. Muchas de las plantas sin frutos desarrollan una especie de conos donde se depositan las semillas. A estas plantas se les llama coníferas. Existen muchos tipos de coníferas, algunos de ellos muy conocidos como los pinos, los cipreses, las araucarias y los oyameles

Compara

Algunas semillas de las plantas que florecen pueden tener dos secciones llamadas cotiledones, mientras que otras tienen solamente un cotiledón.

Monocotiledóneas



trigo

maíz

Dicotiledóneas



cacahuate



frijol

Dentro del grupo de plantas que no presentan flores ni frutos hay varias que tampoco generan semillas. ¿Sabes de alguna? Los musgos y los helechos forman parte de este grupo.

¿Cómo se reproducen entonces? Por medio de esporas. Si observas con cuidado la parte posterior de las hojas de los helechos, como los que aparecen en la ilustración, podrás descubrir fácilmente las esporas.



El detalle del helecho permite observar las esporas

Lección 15

Los usos de las plantas

Como se vio antes, existen tipos diferentes de plantas y una variedad enorme de especies. A lo largo de la historia, los seres humanos han sabido obtener provecho de esta gran diversidad y utilizar sus semillas, flores, frutos, tallos, raíces y hojas.

Gracias a su cultivo, los humanos pueden disfrutar de plantas que provienen de regiones apartadas del mundo. Algunos de los cultivos que proporcionan alimento son originarios de México, como el maíz, que forma parte importante de nuestra dieta y que hoy se consume en muchas partes del mundo.



parte de una planta de algodón

Las plantas son muy útiles, pues con sus troncos y hojas se fabrican casas y muebles. Con ellas se han creado infinidad de cosas. Por ejemplo, el papel sobre el que escribimos y dibujamos proviene de los árboles.

Algunas otras plantas sirven para fabricar la ropa que nos abriga. Por ejemplo, la fibra que cubre la semilla de la planta del algodón se emplea para producir el hilo con el que se tejen calcetines, camisas y camisetas, suéteres y pantalones.

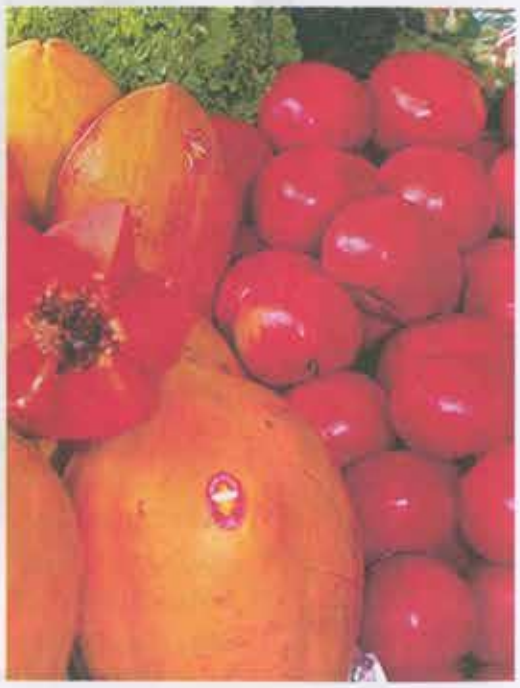


¡Al mercado!

Organízate con tus compañeros en equipos para dar un paseo por el mercado más cercano. Sólo necesitas llevar lápiz y cuaderno. Anota el nombre de los alimentos vegetales que vayas encontrando y a qué parte de la planta pertenecen: al tallo, a las raíces, a las hojas. Tal vez se trata de semillas o frutos.

Pregunta y anota los nombres de las flores que encuentres.

Comenta con tu maestro y tus compañeros los resultados.



¿Sabías que... *las variedades más antiguas del maíz eran silvestres y tenían una mazorca pequeña? Hoy las variedades modernas de esta planta se cultivan, son grandes y se aprovechan en su totalidad. Los tallos azucarados y las hojas constituyen buen forraje para el ganado; las hojas secas se usan para envolver tamales; las mazorcas tiernas o elotes se comen hervidas, tostadas o guisadas; con los granos se preparan sabrosos atoles, tamales, pinole, pozole y, desde luego, la masa para hacer las tortillas. En algunos lugares pueden encontrarse aceite y jarabe de maíz.*



Variedad actual del maíz

Variedad antigua del maíz

Abre bien los ojos



Observa bien la ilustración. Haz dos listas en tu cuaderno. En la primera anota los alimentos, en la segunda los objetos o cosas que hayan sido fabricados a partir de alguna planta.

Comenta con tus compañeros los resultados.



Muchas plantas tienen propiedades medicinales y se usan tradicionalmente para curar. Por ejemplo, la manzanilla, la yerbabuena o el romero pueden aliviar el dolor de estómago; el árnica se usa para desinflamar golpes y curar heridas; la flor de tila apacigua los nervios y el gordolobo, las flores de bugambilia y la canela se emplean en resfriados y tos leves.

Muchas de las medicinas que se venden en las farmacias también se fabrican a partir de substancias que se extraen de ciertas plantas.



Las plantas medicinales se venden tradicionalmente en los mercados

¿Sabías que... *los antiguos mexicanos conocían muy bien los usos de muchas plantas? En el tlanópal o nopal de tinte, por ejemplo, se criaba la grana cochinilla para fabricar un tinte rojizo.*

Se comen de este cactus las tunas, que son los frutos, y el tallo, que son los nopales. A veces se usa como ración complementaria de forraje para el ganado.



Las plantas también sirven para adornar los lugares donde estamos. En la casa o en el parque hay flores que alegran la vida. Muchas otras se emplean en festividades, como la flor de cempasúchil, que en algunas regiones de México se coloca en ofrendas el Día de Muertos o se lleva a las tumbas de los seres queridos. La flor de Nochebuena anima el ambiente en las casas durante la época invernal.



Celebración del Día de Muertos en Michoacán

Lección 16

Tras la huella vegetal

En este bloque hemos visto que las plantas necesitan agua y aire para vivir Toman el agua a través de las raíces y la llevan por el tallo hasta las hojas y las flores. Las hojas son parte muy importante de las plantas, pues por allí respiran y obtienen parte de lo que necesitan para producir sus alimentos. ¿Qué tal si aprovechamos todo esto para divertirnos y aprender más?





Hagamos un experimento. Para ello necesitas un cuchillo, dos vasos con agua, colorante vegetal (puede ser tinta o anilina) y una flor blanca como gladiola, hortensia o clavel.



Organízate con tus compañeros en equipos. El experimento es fácil. Sólo hay que hacer una mezcla de agua y colorante en un vaso, colocar la flor dentro de él y regresar tres horas después a ver lo que pasó con ella.





Mientras tanto, cada equipo puede hacer cosas distintas como:

- Dividir con cuidado el tallo de la flor en dos mitades y colocar cada parte en un vaso que tenga agua con colorante de distinto color
- Mezclar en un vaso con agua varios colorantes, azul con rojo, verde con azul . ¡los que se te ocurran!, y colocar una flor dentro de él.

¿Qué pasó en cada experimento? ¿Por qué?



Anota los resultados en tu cuaderno y comenta con tus compañeros las diferencias.

Dibuja en tu cuaderno cómo quedaron las flores.



Si has observado alguna vez con detenimiento las hojas de las plantas, habrás encontrado una gran riqueza de formas y tamaños. ¿Qué tal si ahora las usas para crear tu propia huella vegetal? Para ello necesitas hojas de diferentes formas y tamaños, crayones o lápices de colores y papel blanco.



Coloca una hoja sobre una superficie plana. Pon la parte de abajo de la hoja hacia arriba y cúbrela con papel blanco.





Raya sobre el papel donde está tu hoja con una crayola. Haz trazos firmes moviendo la mano en una sola dirección. Cuando la tengas ¿qué aparece?

Compara tu huella con la de tus compañeros y comenta con ellos qué cosas tienen en común y en qué son diferentes.

Usa esta técnica para hacer un dibujo que resuma lo que aprendiste en este bloque. Por ejemplo, haz muchas huellas de otras hojas y utiliza crayolas o lápices de colores para dibujar las otras partes de la planta. Luego puedes dibujar el paisaje y representar cómo la planta toma aire y agua del medio que la rodea.

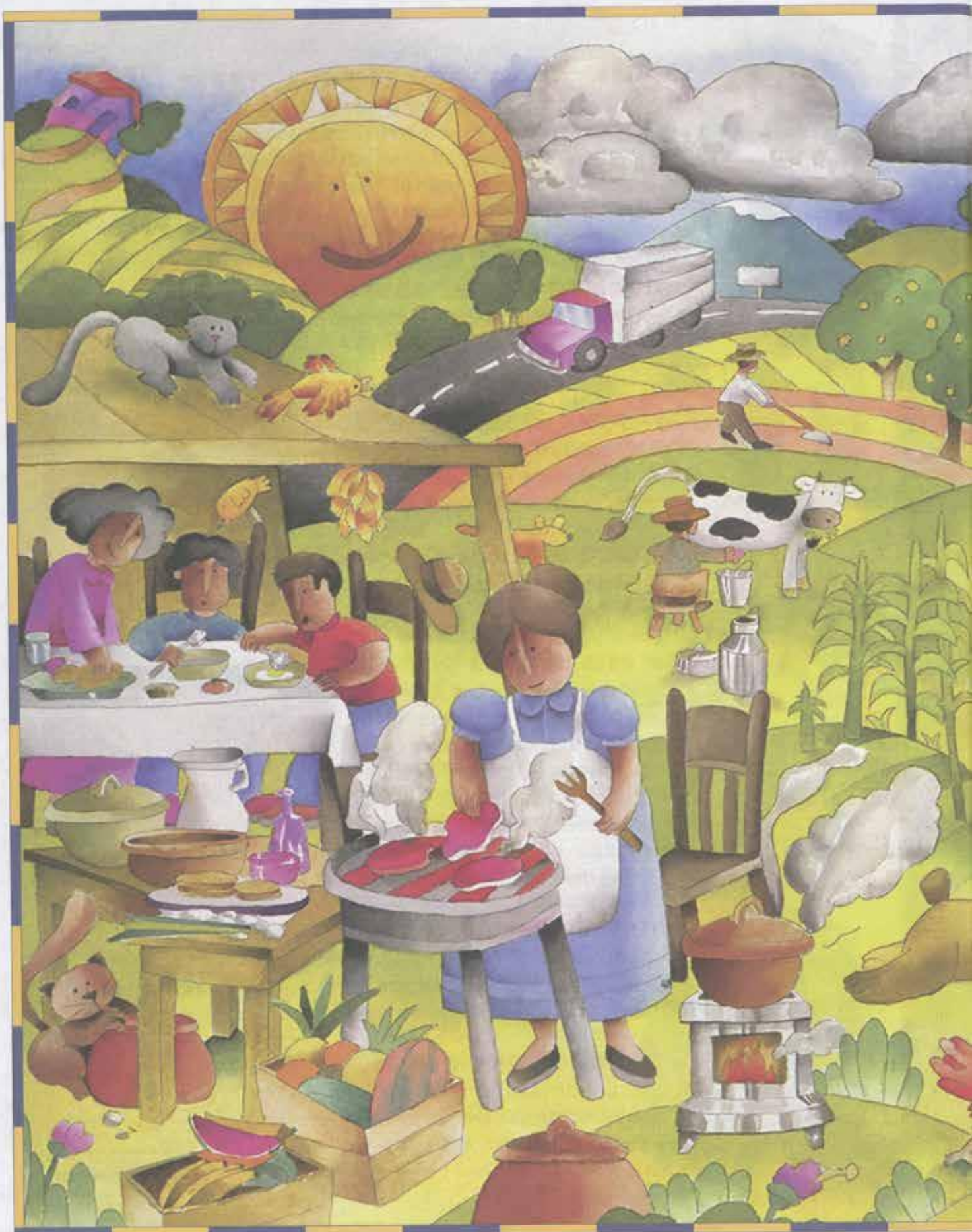




Antes de terminar piensa en todo lo que has aprendido. Observa la ilustración de las páginas 44 y 45, y escribe en tu cuaderno un texto sobre lo que allí aparece

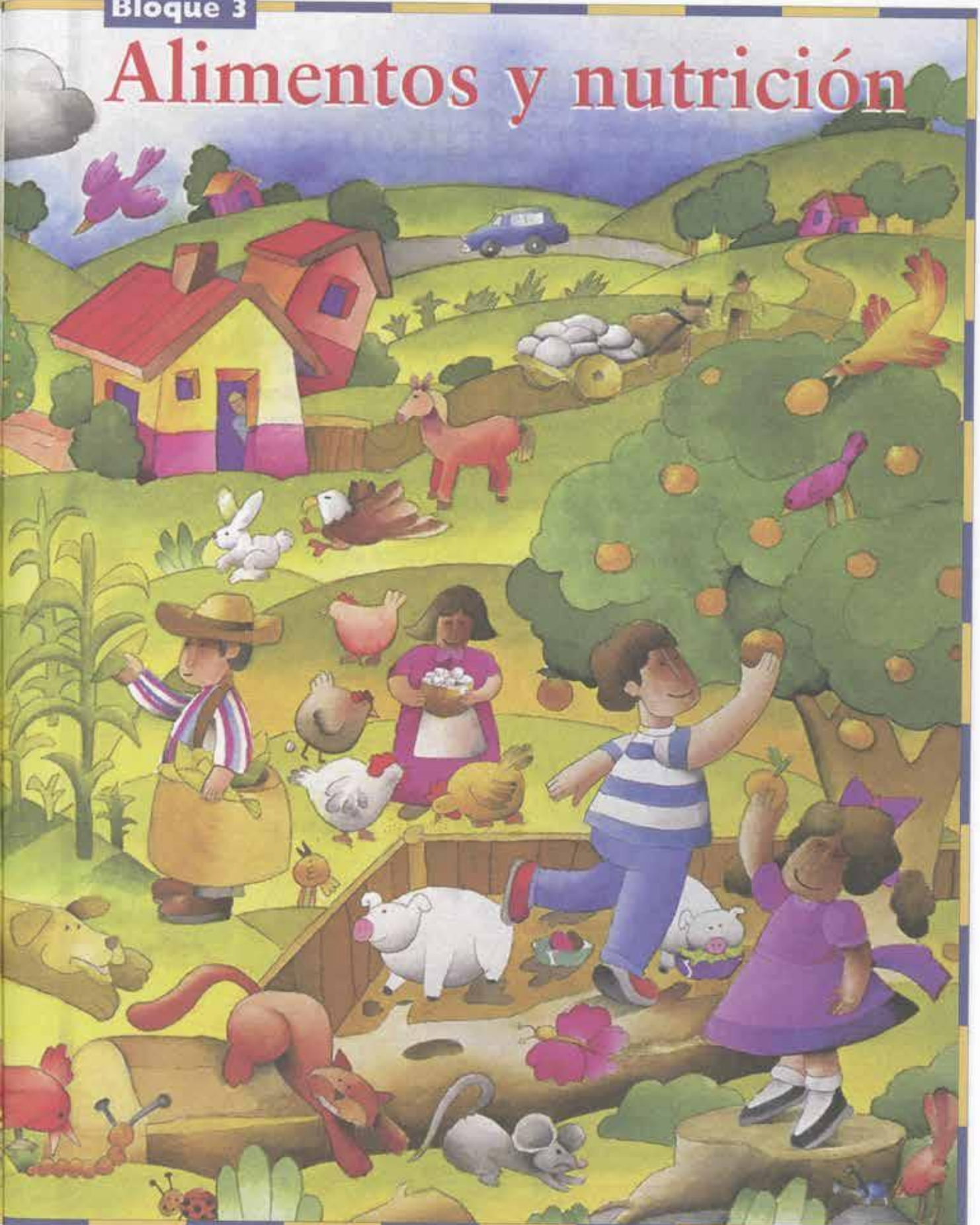


Consulta tu diccionario científico, ya que puede ayudarte a escribir tu texto. No olvides continuar anotando en él las palabras que te parecieron difíciles de entender en este bloque



Bloque 3

Alimentos y nutrición



Lección 17

Las plantas fabrican alimento

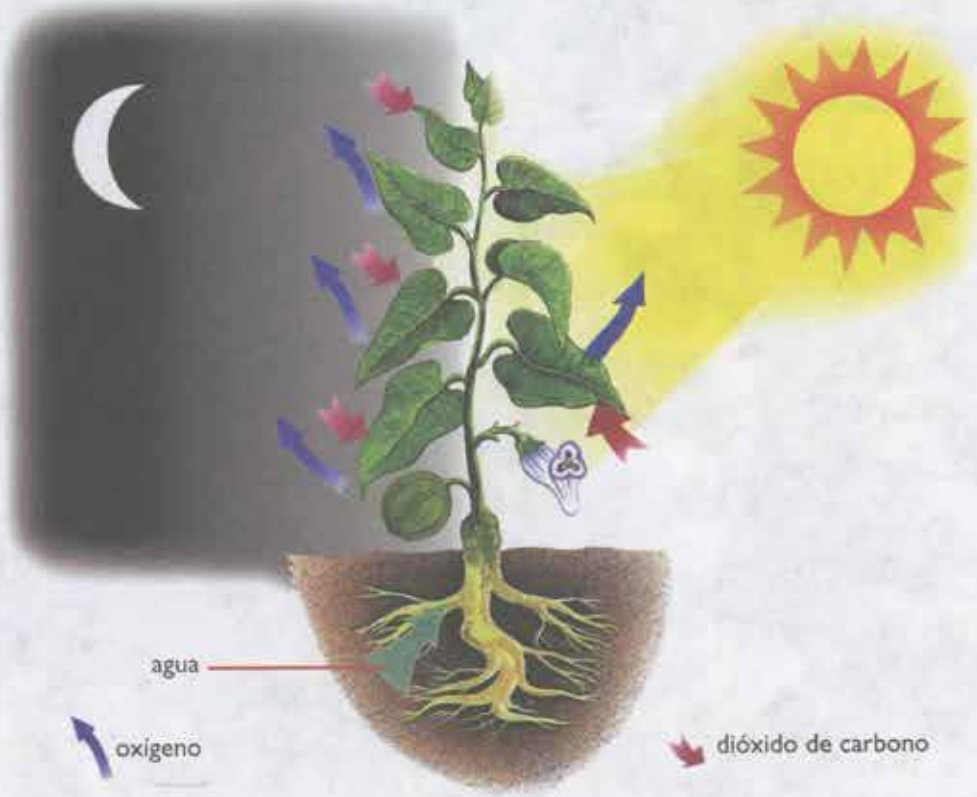
Abre bien los ojos



Observa la ilustración de las páginas 76 y 77, y encierra en un círculo a los organismos que comen.



Como ya sabes todos los seres vivos respiran, es decir, toman el oxígeno del aire para poder vivir. Las plantas son seres vivos y respiran todo el tiempo, de día y de noche. Pero hacen algo que los demás no podemos hacer: son las únicas que producen su propio alimento a partir de agua, dióxido de carbono y la luz del Sol. Este proceso se conoce como fotosíntesis y se realiza en las hojas y en los tallos verdes.



Las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis

Durante el día, las plantas captan la luz del Sol gracias a la clorofila, que es la substancia que les da el color verde. En presencia de la luz solar algunas plantas abren sus estomas, otras lo hacen por la noche.

¿Recuerdas los estomas? Los viste en la página 55 Por allí toman el dióxido de carbono que se encuentra mezclado en el aire, mientras que el agua penetra por las raíces. A partir de estas substancias simples y la luz del Sol, las plantas son capaces de fabricar otras substancias más complejas, llamadas azúcares y almidones.

Cuando cae la noche la fotosíntesis disminuye en forma notable, pues las plantas dejan de captar la luz del Sol, aunque siguen fabricando azúcar

Como resultado de este proceso las plantas desprenden oxígeno que se mezcla con el resto del aire.

Es importante no confundir la fotosíntesis con la respiración en las plantas, aunque ambas se llevan a cabo al mismo tiempo. La fotosíntesis les permite fabricar su alimento y la respiración les sirve para tomar del aire el oxígeno que necesitan.

Las plantas son la única fuente de oxígeno en la Tierra. Hace miles de millones de años las plantas comenzaron a producir el oxígeno que ahora respiramos todos los seres vivos.

¿Sabías que...

gran parte del oxígeno que hay en la Tierra lo producen las algas marinas y varias plantas muy pequeñas? Otra parte muy importante se produce en los grandes bosques y selvas tropicales, entre los que destaca una selva inmensa llamada Amazonia que cubre gran parte de América del Sur.





La vida sin luz

Para que entiendas la importancia de la luz del Sol en las plantas haz el siguiente experimento.

Necesitas:



papel o cartón delgado



una planta verde



clips o pasadores

1. *Cubre una hoja de la planta con papel o cartón. Puedes sujetar el papel a la hoja con un clip o un pasador.*

2. *Mantén varias hojas tapadas durante una semana.*





Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

¿Qué observas después de transcurrida una semana?

¿Cuál hoja está más verde?

¿Por qué?

Coméntalo con tus compañeros y tu maestro.

La fotosíntesis es un proceso muy importante porque de él dependen el resto de los seres vivos. Al producir substancias nutritivas como el almidón y los azúcares, los demás seres vivos pueden alimentarse de las plantas y obtener lo necesario para subsistir. Las plantas son el primer eslabón de las cadenas alimentarias. Los seres humanos han aprendido a cultivarlas y reproducirlas con el propósito de tener alimentos todo el tiempo.



Cultivo de café

¿Sabías que... *hay varias clases de azúcar? Hasta principios del siglo XIX se extraía de la caña que crece en las regiones tropicales. En 1810, unos científicos alemanes obtuvieron una variedad de remolacha o betabel que proporcionaba mucha azúcar. Desde entonces, el uso de este recurso se ha generalizado en países de zonas templadas o frías donde no crece la caña. El azúcar refinada, en polvo, es un producto moderno. Es muy dulce y, a diferencia del azúcar morena, pierde algunos minerales y vitaminas cuando se refina. El árbol de arce, la palma datilera y el sorgo producen también una buena cantidad de azúcar en las regiones de la Tierra donde crecen. Hay azúcar en muchísimos frutos, en una variedad de maíz, en la malta y ¡hasta en la leche! Todas estas clases de azúcar tienen su origen en el proceso de la fotosíntesis y son la fuente de energía que permite la actividad de los seres vivos.*



Caña de azúcar

Lección 18

¿Quién se come a quién?

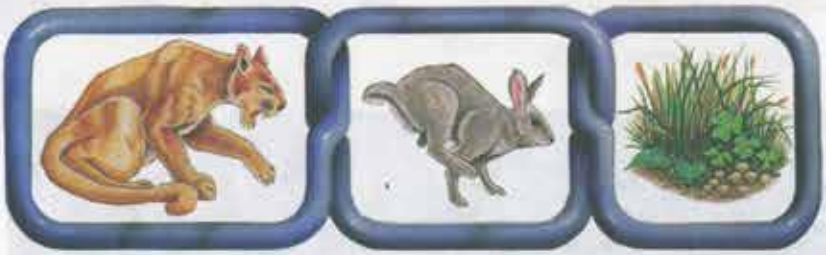
Abre bien los ojos



Observa con cuidado la ilustración de las páginas 76 y 77. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué están comiendo los niños sentados a la mesa? ¿De dónde obtuvieron los huevos y la leche? ¿Qué está comiendo la vaca que dio la leche? ¿Qué están comiendo las gallinas?



Los seres vivos dependen unos de otros. Así como las personas nos alimentamos de la gallina y la vaca, de los frutos y las plantas, los animales se alimentan de otros animales, de semillas y hierbas. Se forman así cadenas alimentarias. Cada planta o animal es un eslabón de la cadena.



cadena alimentaria

Como se vio antes, las plantas fabrican las substancias que requieren para su crecimiento a partir de la luz del Sol, del dióxido de carbono y del agua, así como de otras substancias que se encuentran en la Tierra. A su vez, las plantas alimentan a otros seres vivos. Por eso se dice que son el primer eslabón de las cadenas alimentarias. Se llaman productores primarios.

Los animales son consumidores y dependiendo de qué comen se les llama de diferente manera: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los caballos, conejos, vacas, algunas aves e insectos son animales herbívoros dado que consumen nada más plantas. Estos animales sirven de alimento a los que se llaman carnívoros, puesto que se alimentan de carne, como el gato, el león, el tiburón, el lobo y algunas otras aves, como el zopilote, que consumen únicamente insectos y animales muertos.



Algunos más, como el cerdo, el oso, la gallina y ciertos peces que comen plantas y animales se llaman omnívoros. Los seres humanos también comemos tanto plantas como animales, así que somos consumidores omnívoros.

Cuando mueren, los seres vivos son alimento de los microbios que los convierten en distintas substancias. Estas substancias se integran más tarde al suelo, donde pueden ser útiles para las plantas. En una cadena alimentaria estos microbios se llaman descomponedores.

¿Sabías que... *hay plantas carnívoras? En realidad son plantas verdes que, como las demás, fabrican su propio alimento pero que necesitan minerales que no encuentran en el suelo donde crecen. Por ello desarrollan trampas para atraer a los insectos que complementan su alimentación. Una vez inmovilizado el insecto, lo dejan allí hasta que se descompone. Entonces la planta carnívora aprovecha los minerales que necesita y lo demás pasa al suelo. En la familia de las plantas carnívoras hay especies del mar y de la tierra. Algunas miden unos cuantos centímetros, mientras que otras pueden alcanzar un metro de altura.*





Cadenas alimentarias

Cada ser vivo representa un eslabón de alguna cadena alimentaria en la naturaleza. Para saber cómo se forma hagamos un juego.

Necesitas:



una madeja de estambre



lápices de colores



cartulina

1. *Organízate con tus compañeros para dibujar unas tarjetas como la del ejemplo. Cada tarjeta corresponde a un personaje, lo que come y por quién es comido. Los personajes pueden ser el maíz, el frijol, una persona, un cerdo, una gallina, un perro, un gato, un gusano, unos microbios descomponedores, etcétera. Se reparten a la suerte una tarjeta para cada quien. Las tarjetas indican quién se puede comer a quién. Recuerda que hay cadenas alimentarias en el mar y en la tierra.*

1



2. *Observa en la fotografía cómo se juega. El que es comido entrega la bola de estambre al que se lo comió. Pero conservará la punta. Mientras más participen, ¡mejor!*

Al terminar el juego contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Quiénes fueron comidos? ¿En qué orden? ¿Quiénes no comieron? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hubiese menos plantas? Comenta tus respuestas con tus compañeros y tu maestra.

2



La vida en el mar también depende de las cadenas alimentarias. Los animales y las plantas de los lagos, ríos, mares y océanos forman largas cadenas que se enlazan a veces con las cadenas alimentarias de la tierra. Éstas empiezan con las plantas pequeñísimas llamadas fitoplancton que sirven de alimento a muchos peces herbívoros.

Fíjate muy bien en la ilustración de abajo.

¿Qué pasaría si el hombre pescara demasiados atunes?

¿Crees que seguiría habiendo alimento suficiente para algunas aves, ballenas o focas que se nutren de esa variedad de peces? ¿De qué se alimentarían entonces?

Como ves, es peligroso que se rompa cualquier eslabón de la cadena alimentaria porque, entonces, los animales que están en los siguientes eslabones pierden su alimento principal y corren el riesgo de desaparecer.



Cadena alimentaria en el mar

Lección 19

¿Qué comemos?

Se ha dicho que los animales son herbívoros, carnívoros y algunos otros omnívoros. Se vio también que los seres humanos son omnívoros, puesto que comen vegetales y animales, así como sus productos, por ejemplo, leche y huevos.

Clasificar la enorme variedad de alimentos nos permite entender mejor su función y su valor Podemos clasificar los alimentos según su origen y las substancias nutritivas que contienen. De esta manera, hay tres grupos:



1. Cereales y tubérculos

En México, los cereales que más se consumen son el maíz y el trigo en forma de tortillas y pan, así como el arroz que acompaña diversos guisados. Tubérculos comunes son la papa y el camote. Una substancia importante que nuestro cuerpo debe asimilar de estos cereales y tubérculos es el azúcar llamada glucosa, ya que de ella se obtiene energía para vivir

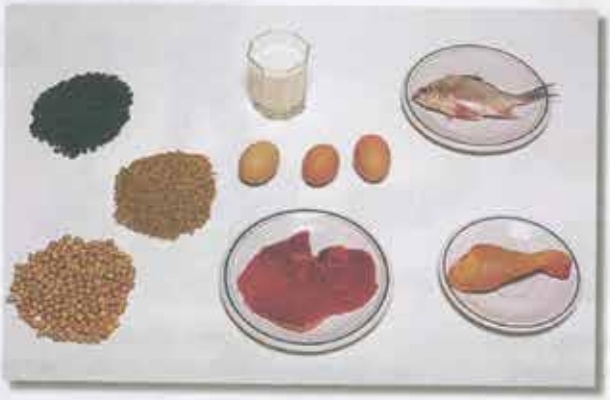
2. Frutas y verduras

Este grupo de alimentos es muy rico y variado, pues a él pertenecen el plátano, durazno, mango, mamey, guanabana, tamarindo, naranja, piña, y verduras como calabacita, espinaca, col, zanahoria, betabel y lechuga, entre otras.



De las frutas y verduras tomamos las vitaminas y minerales que nuestros organismos requieren en cantidades muy pequeñas pero indipensables para que el cuerpo funcione bien

De este grupo tomamos también la fibra, que ayuda a formar el excremento y desalojar los desechos del cuerpo. Además de tener agua, los frutos también contienen azúcares. Por eso son alimentos que nos proporcionan energía.



3. Leguminosas y alimentos de origen animal

Los frijoles, lentejas y habas son leguminosas, alimentos de origen vegetal ricos en proteínas. Las proteínas son una parte fundamental de la materia que forma nuestra piel, músculos y casi todo nuestro cuerpo. Son indispensables para crecer y reponer lo que se desgasta en el organismo. La carne de res, puerco, pollo, pescado, así como la leche, queso y huevos contienen proteínas.

Este grupo de alimentos contiene, además, grasas que se extraen para producir aceite, mantequilla o manteca para cocinar Las grasas y los aceites, al igual que el azúcar refinada deben comerse en cantidades muy pequeñas, pues en exceso acarrean consecuencias graves para la salud.



Algunos alimentos contienen varias substancias benéficas para la vida. Por ejemplo, el huevo tiene proteínas, vitaminas, minerales y grasas. ¡Un huevo es un gran alimento!

En las siguientes figuras puedes ver para qué sirve comer cada tipo de alimento.



Carne, pescado y huevos ayudan a que los músculos crezcan



Pan, tortillas, arroz, papas proporcionan energía



Leche y queso permiten que los huesos crezcan fuertes y sanos



Aceite, mantequilla y cacahuates conservan sano el cabello y la piel



Plátanos, naranjas, ejotes y jitomates ayudan a evacuar los desechos del cuerpo al defecar

Compara

Los pueblos tienen como base de su alimentación un cereal. Observa los diferentes cereales que se consumen tradicionalmente en América, Asia y Europa.



maíz en América



arroz en Asia



trigo en Europa



La grasa en los alimentos

Podemos saber qué substancias tiene cada alimento por las diversas propiedades que tiene. Unos son grasosos y otros no. Hagamos la prueba.

Necesitas:


cacahuates


manzana


plátano


hoja de papel


dos recipientes


aceite



1. *Divide la hoja en cuatro y escribe el nombre de cada uno de los alimentos que vas a usar.*

2. *Machaca por separado un poco de manzana, un cacahuate sin cáscara y un poco de plátano.*

3. *Coloca en el papel, sobre el cuadro correspondiente, una pequeña cantidad de los alimentos machacados. En el caso del aceite pon una gota. Deja que se extiendan un poco y limpia con cuidado el exceso.*

4. *Espera unos minutos y observa el papel contra la luz.*

Anota en tu cuaderno los resultados. ¿Cuáles alimentos dejaron una mancha que permite el paso de la luz, es decir, que volvieron el papel translúcido? ¿Cuáles no dejaron ese tipo de mancha?

De este modo se puede saber si un alimento es rico en grasas o no. Pide ayuda a un adulto y prueba hacerlo en tu casa con otros alimentos.







Lección 20

¿Qué pasa si no comemos bien?

¿Alguna vez te has puesto a pensar si comes lo mejor para ti? Con frecuencia escuchamos decir que debemos tener una alimentación balanceada o, mejor dicho, equilibrada. Escribe en tu cuaderno lo que crees que quiere decir esto.

Una buena alimentación consiste en comer alimentos variados todos los días. En la medida de lo posible, cada comida debe incluir alimentos de los grupos que se mencionaron en la lección anterior cereales y tubérculos, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal

Abre bien los ojos



Observa qué contienen los tacos y la torta, dos de los platillos que más se preparan y se comen en México:





Anota en tu cuaderno los ingredientes de estos platillos y el grupo de alimentos al que pertenecen.

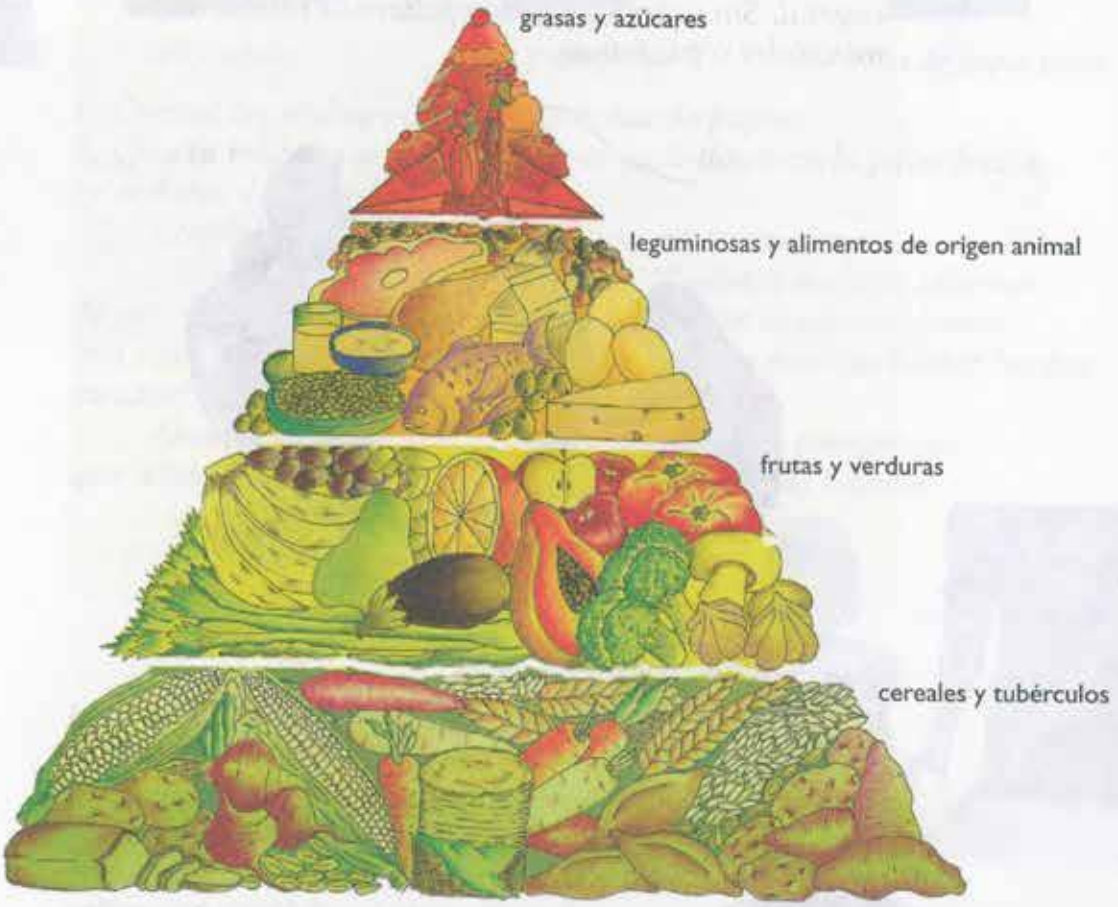
¿Qué grupo de alimentos falta en los tacos?

¿Qué grupo de alimentos falta en la torta?

Como se ve, son alimentos muy completos y sanos, siempre y cuando se preparen con limpieza. ¡Debes tener mucho cuidado con los que se preparan en la calle, porque suelen tener bacterias y parásitos que no se ven a simple vista pero que causan enfermedades!

Comer bien no quiere decir comer mucho, sino comer de cada alimento la cantidad necesaria.

La siguiente pirámide te muestra qué cantidad debes comer de cada grupo de alimentos. Fíjate muy bien



La pirámide de la alimentación ideal

En la base de la pirámide están los tubérculos y cereales, que son los que más debemos comer En cambio, en la punta de la pirámide están las grasas y las golosinas. De esas hay que comer muy poco. Cuanto menos, mejor, aunque debemos comer de todo.

Si un niño no se alimenta bien vive malnutrido. Por lo común es de baja estatura para su edad, muy delgado, débil y el cabello lo tiene opaco y quebradizo.

Los problemas de la alimentación aparecen por comer poco y, sobre todo, por comer únicamente algunos alimentos. También se presentan trastornos por comer demasiado, en particular si se comen muchas grasas, azúcar refinada y harinas. Las personas engordan y eso es malo para la salud.

¿Sabías que... *una niña o un niño gordos pueden estar malnutridos? Esto ocurre cuando se comen grasas y azúcar en exceso y, en cambio, pocas frutas, verduras y alimentos de origen vegetal. Sin saberlo, pueden faltarnos vitaminas, minerales o proteínas.*



¿Qué debemos evitar comer?

Cada vez se venden en México más alimentos empacados como papas fritas, chicharrones de harina, pastelitos y caramelos. Estos productos nutren muy poco y quitan el apetito por eso se llaman alimentos de escaso valor nutritivo o "alimentos chatarra"



Seguramente los dulces y caramelos se encuentran entre tus alimentos favoritos. Están hechos sobre todo de azúcar refinada y te proporcionan energía, pero debes comer pocos, pues si los comes en exceso pueden hacerte daño. Recuerda que hay otras clases de azúcares, como las de la fruta, que también te dan energía. La salud y fortaleza que tengas el resto de tu vida dependen en buena medida de lo que comas ahora. Por lo tanto, es importante que conozcas el valor nutricional de cada alimento y puedas escoger lo mejor que esté a tu alcance



Los "alimentos chatarra"

Comprueba que los alimentos de escaso valor nutritivo son mucho más caros.

Necesitas:



un cuchillo



una papa fresca



una bolsa de papas fritas

1. *Cuenta las rodajas que trae la bolsa de papas.*
2. *Que tu maestra o maestro con el cuchillo corte la papa fresca en rodajas delgadas.*

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.

¿Cuántas rodajas tiene la bolsa? ¿Cuántas rodajas salieron de una papa? ¿Cuánto cuesta cada una? Con el mismo dinero que costó la bolsa de papas, ¿cuántas rodajas podrías comer hechas en casa? ¿Cuál de las dos es más cara?

Ahora comenta en el grupo cómo podrían comprobar que además este tipo de productos genera mucha basura.



1



2

¿Sabías que... *los "alimentos chatarra" tienen más inconvenientes que ventajas? Su valor nutritivo es escaso. Contienen, en cambio, mucha sal, grasa, azúcar refinada y conservadores. Son difíciles de digerir. Te pican los dientes. Son muy caros y generan mucha basura.*

